## 式 1

$$R = \mathrm{HbR}, \quad H = \mathrm{HbO} + \mathrm{HbR}, \qquad \bar{R} = R - \langle R \rangle_t, \quad \bar{H} = H - \langle H \rangle_t$$

来源：src/inference/model_compatibility.py

## 式 2

$$\ell_j(\tau) = \int \phi_j \bar{R}\, dt - \tau \int \phi_j' \bar{R}\, dt, \qquad r_j(\tau) = \rho\left[\zeta \int \phi_j \bar{H}\, dt - \xi\tau \int \phi_j' \bar{H}\, dt\right]$$

来源：src/inference/model_compatibility.py

## 式 3

$$D_{\mathrm{Hb}}(\tau)=\frac{\min_{a,b}\sum_j[\ell_j-r_j-a\int\phi_j dt-b\int\phi_j e^{-(t-t_0)/\tau}dt]^2}{\sum_j[(\int\phi_j\bar{R}dt)^2+\rho^2(\int\phi_j\bar{H}dt)^2]}$$

来源：src/inference/model_compatibility.py

## 式 4

$$\widehat{y}_\theta = L[c_\theta + G_\theta r + H_\theta z_0 + (\mathbf{1}_T \otimes I_3)b]\,, \qquad r \in \mathbb{R}^T,\ z_0 \in \mathbb{R}^5,\ b \in \mathbb{R}^3$$

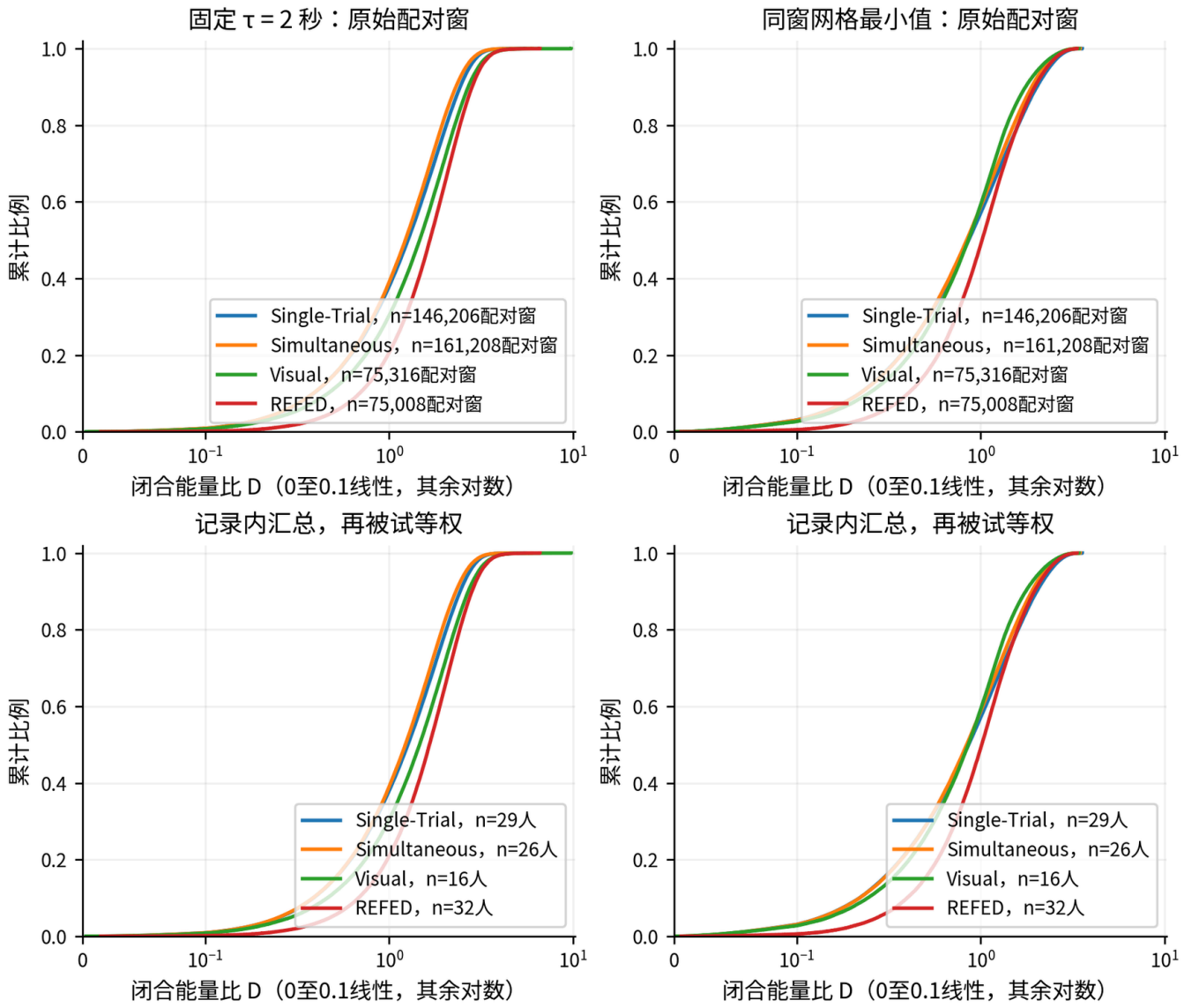
来源：src/inference/shared_driver_reconstruction.py:build_shared_driver_design; src/inference/model_compatibility.py: prepare_linear_panel_profiles

## 式 5

$$\mathrm{NMSE}_m = \frac{1}{N_m} \sum_{i \in \Omega_m} \left( \frac{y_i - \hat{y}_i}{s_m^{\mathrm{train}}} \right)^2, \qquad \mathrm{NRMSE}_m = \sqrt{\mathrm{NMSE}_m}$$

来源：src/inference/model_compatibility.py

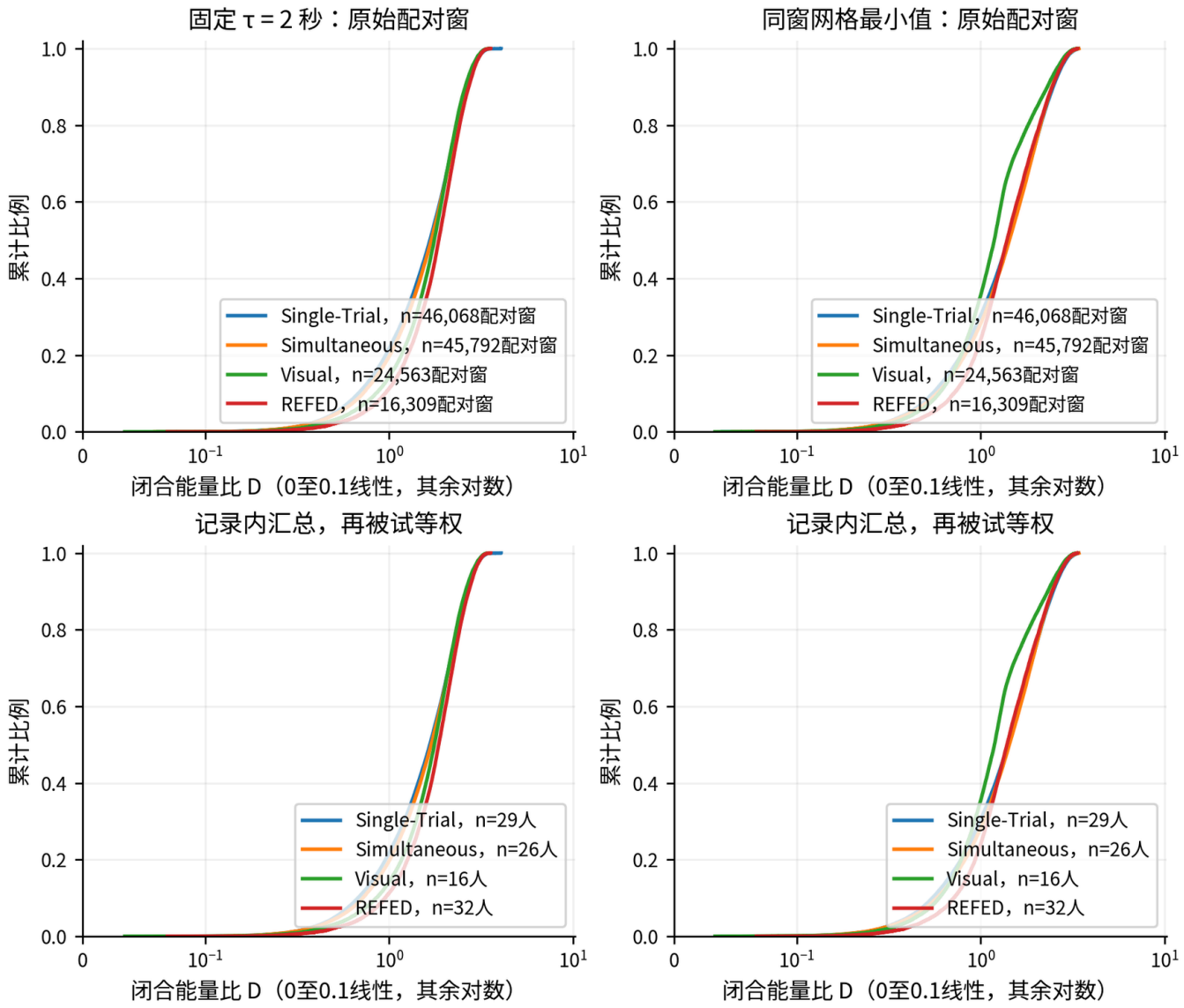
# 图 1




30 秒全库存 Hb 闭合分布。上排每个配对窗等权；下排仍显示逐窗 D，但将同窗通道、同记录窗口、同被试记录分别等权，再使每名被试总权重相同。这样长记录和通道多的记录不会主导下排分布。零值保留，横轴0至0.1线性、其余对数；0.1只是显示转换点，不是接收阈值。30/90秒与固定/最优图统一完整横轴范围，不删尾部。最优值是在同一观测窗口重新选择 τ，因而可小于固定参数值，不能解释为未来泛化收益。30/90秒使用不同窗口及可能不同的可用记录集合，跨窗长差异不作因果解释。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/summary.csv

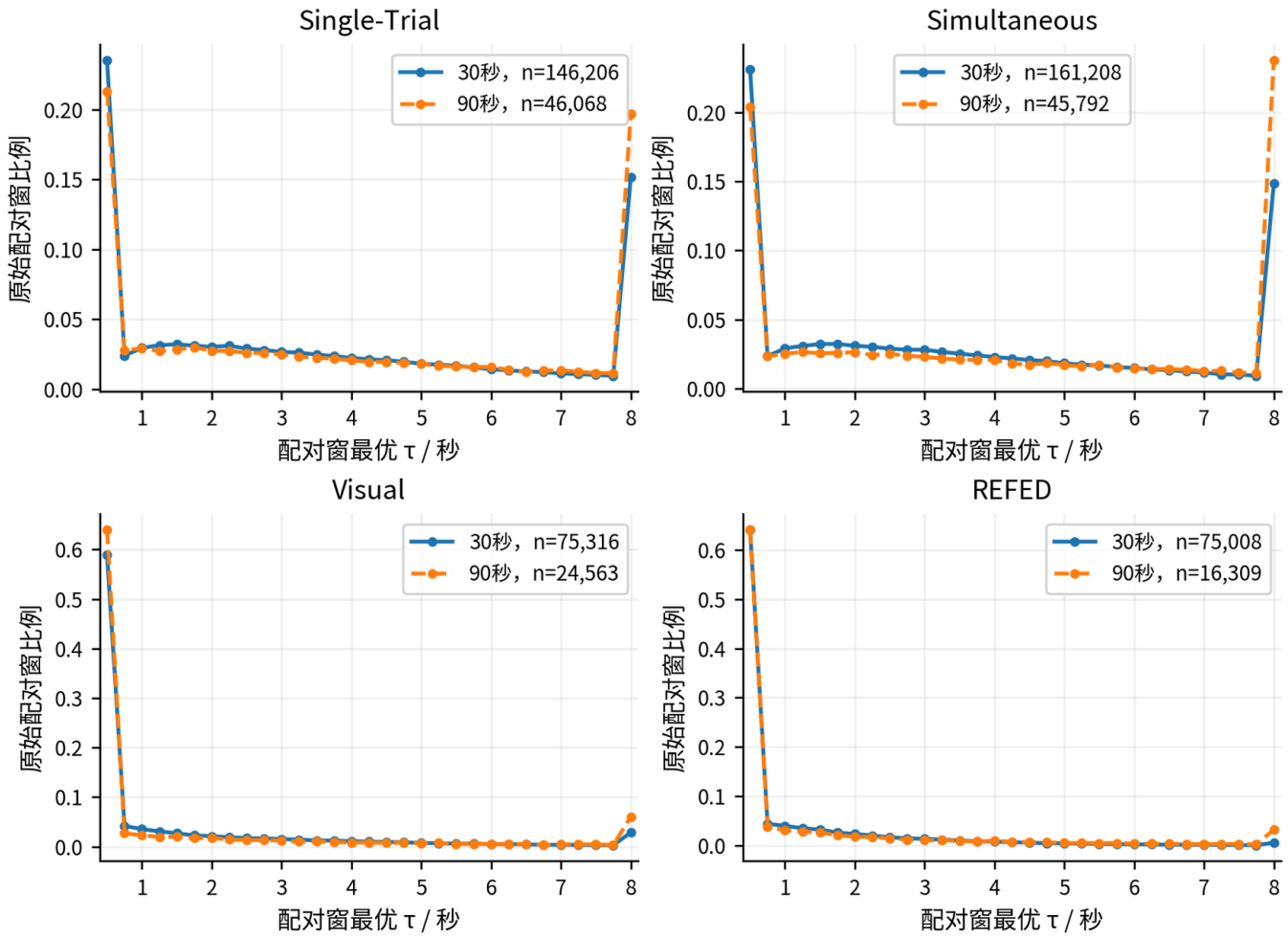
# 图 2




90 秒全库存 Hb 闭合分布。上排每个配对窗等权；下排仍显示逐窗 D，但将同窗通道、同记录窗口、同被试记录分别等权，再使每名被试总权重相同。这样长记录和通道多的记录不会主导下排分布。零值保留，横轴0至0.1线性、其余对数；0.1只是显示转换点，不是接收阈值。30/90秒与固定/最优图统一完整横轴范围，不删尾部。最优值是在同一观测窗口重新选择 τ，因而可小于固定参数值，不能解释为未来泛化收益。30/90秒使用不同窗口及可能不同的可用记录集合，跨窗长差异不作因果解释。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/summary.csv

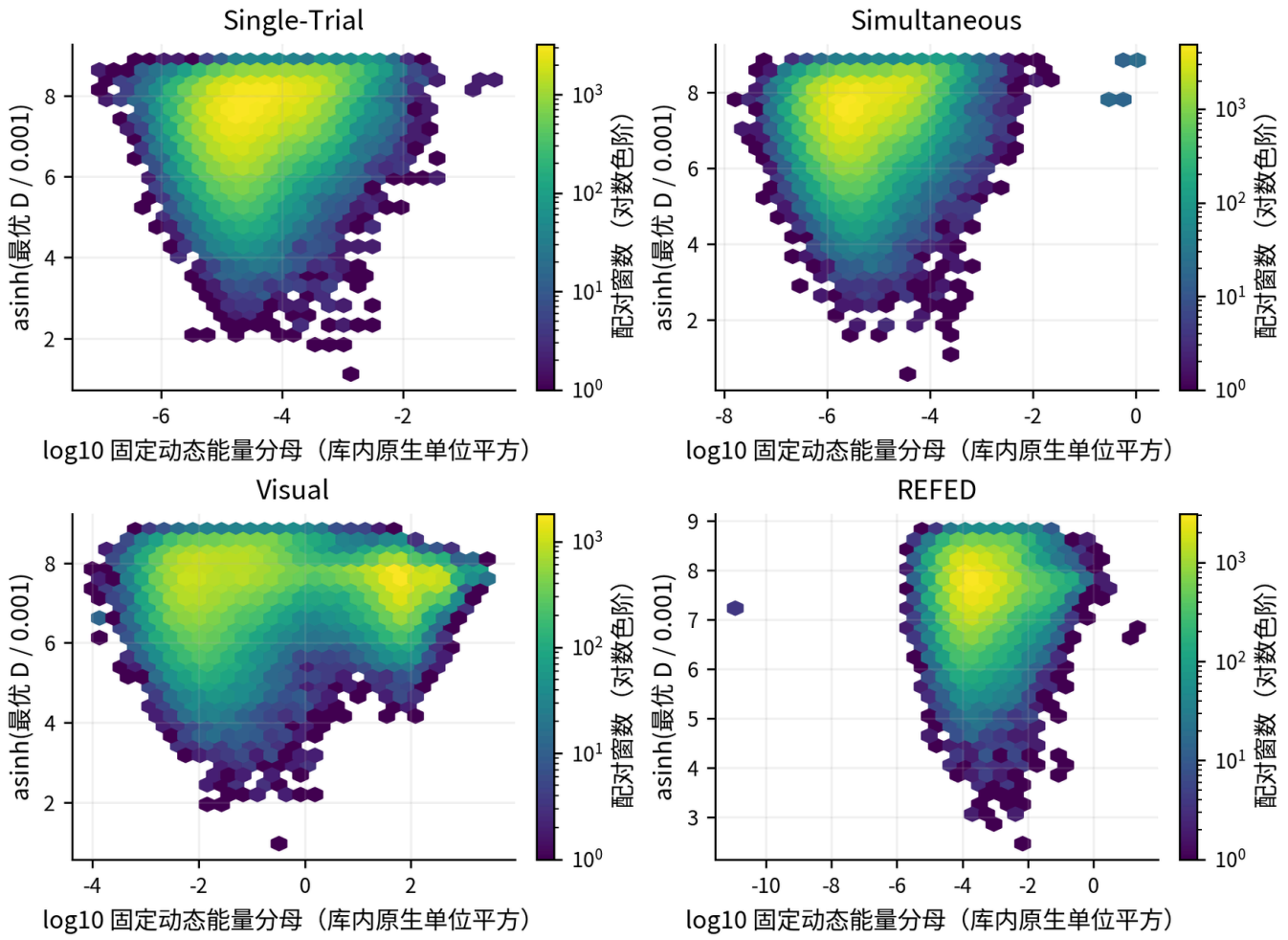
# 图 3




每个有效配对窗在同一离散网格内选择最小 D 对应的 τ。该值是相对 Hb 条件闭合的拟合参数，不是生理真值估计。边界集中只说明工程网格内的最优节点靠边；它既可能来自观测失配，也可能来自低激励或弱识别，不能直接当作异常生理。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1

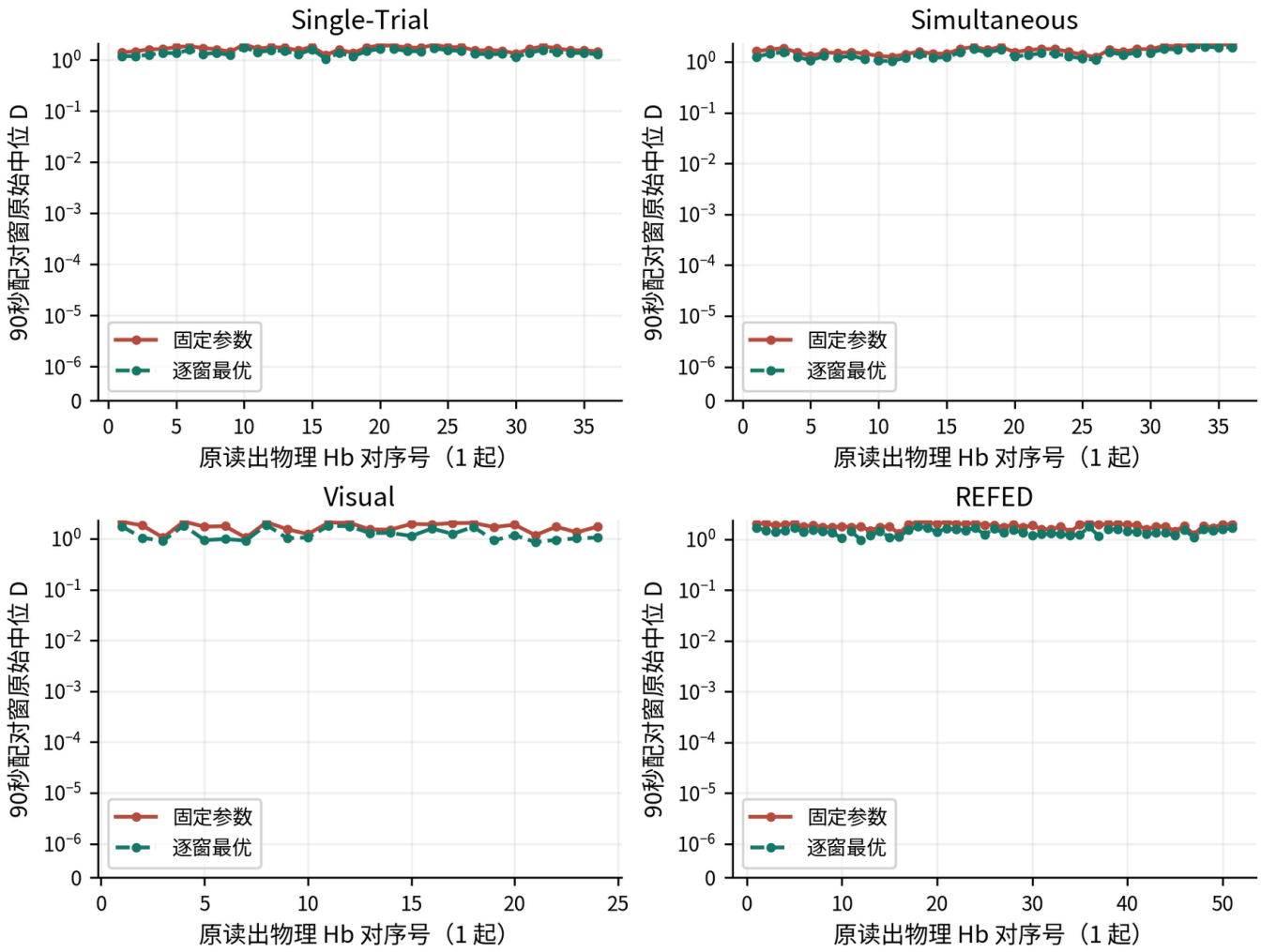
# 图 4




固定动态能量分母与最优闭合比。每个六边形汇总有效配对窗，颜色表示数量。纵轴 asinh 显示保留零值；横轴保留各库原生单位，跨库横轴量值不可直接比较。30/90 秒合并仅作能量关联诊断，完整窗长分布见前图。分母很小时较小或较大 D 都不能单独证明识别充分；不可评分的零能量另列状态。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1

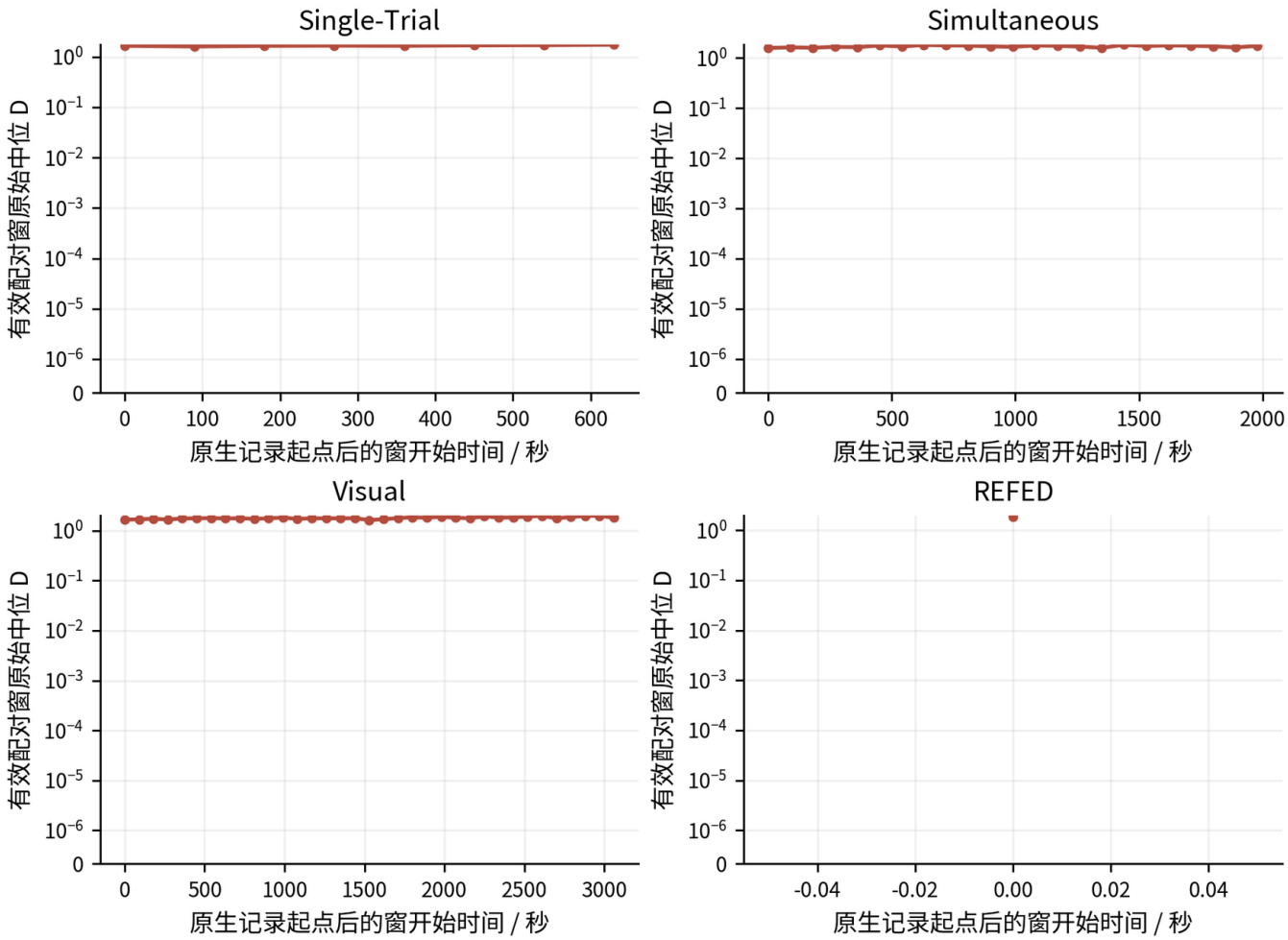
# 图 5




每条线上的点对应原始物理 Hb 对序号，而非脑区。中位数在该通道全部有效 90 秒窗上计算，不把不同通道当作独立被试。跨库的同序号不表示同一空间位置；曲线高低可能同时受记录组成、幅度和闭合失配影响。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1

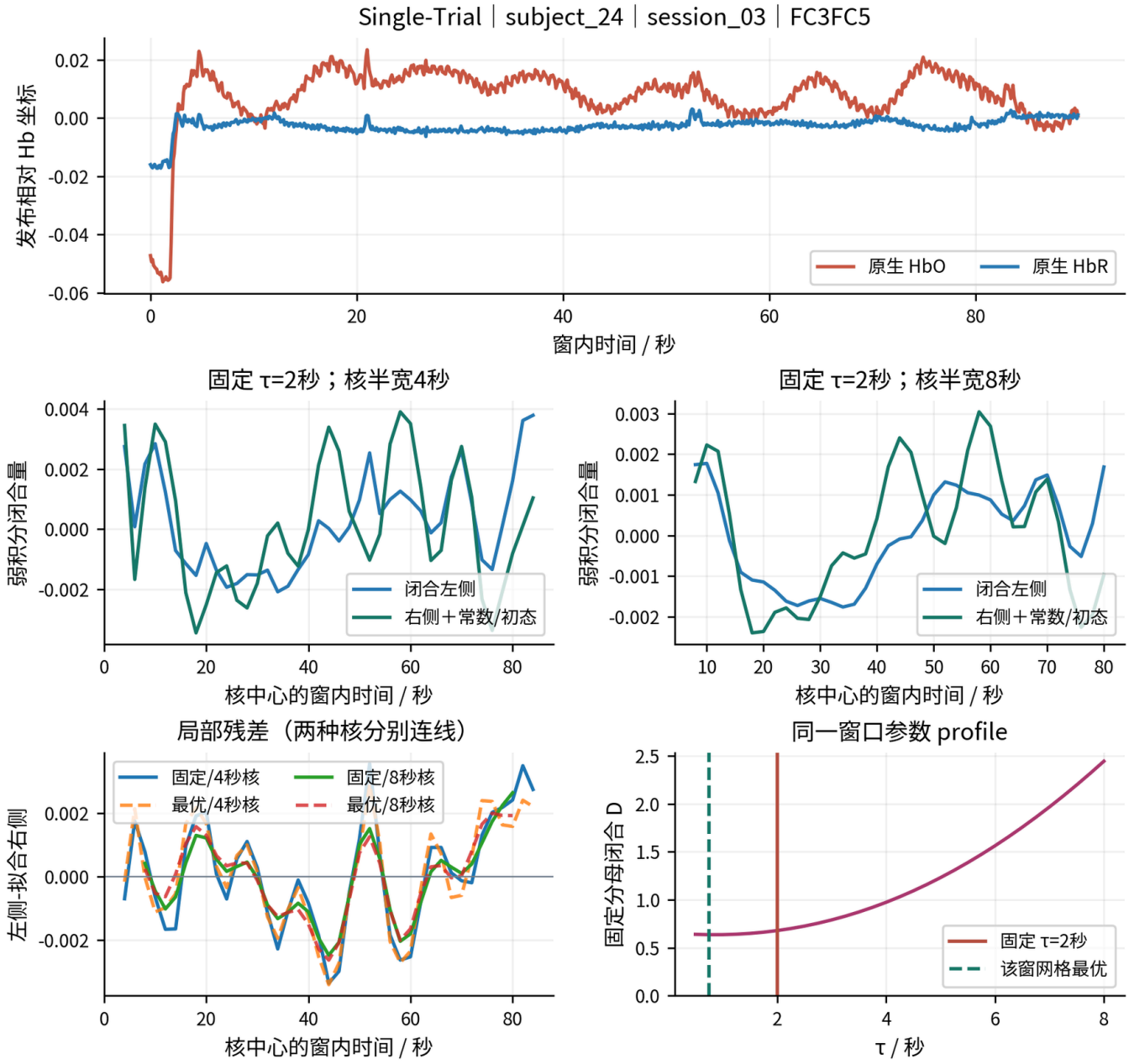
# 图 6




每个点汇总相同原生窗起点的有效 90 秒配对窗；各点包含的记录数可因记录长短而变化。时间零点是各记录起点，未统一成刺激或生理事件，因而这些线只描述记录内时间位置，不能称为任务诱发轨迹或时间因果效应。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1

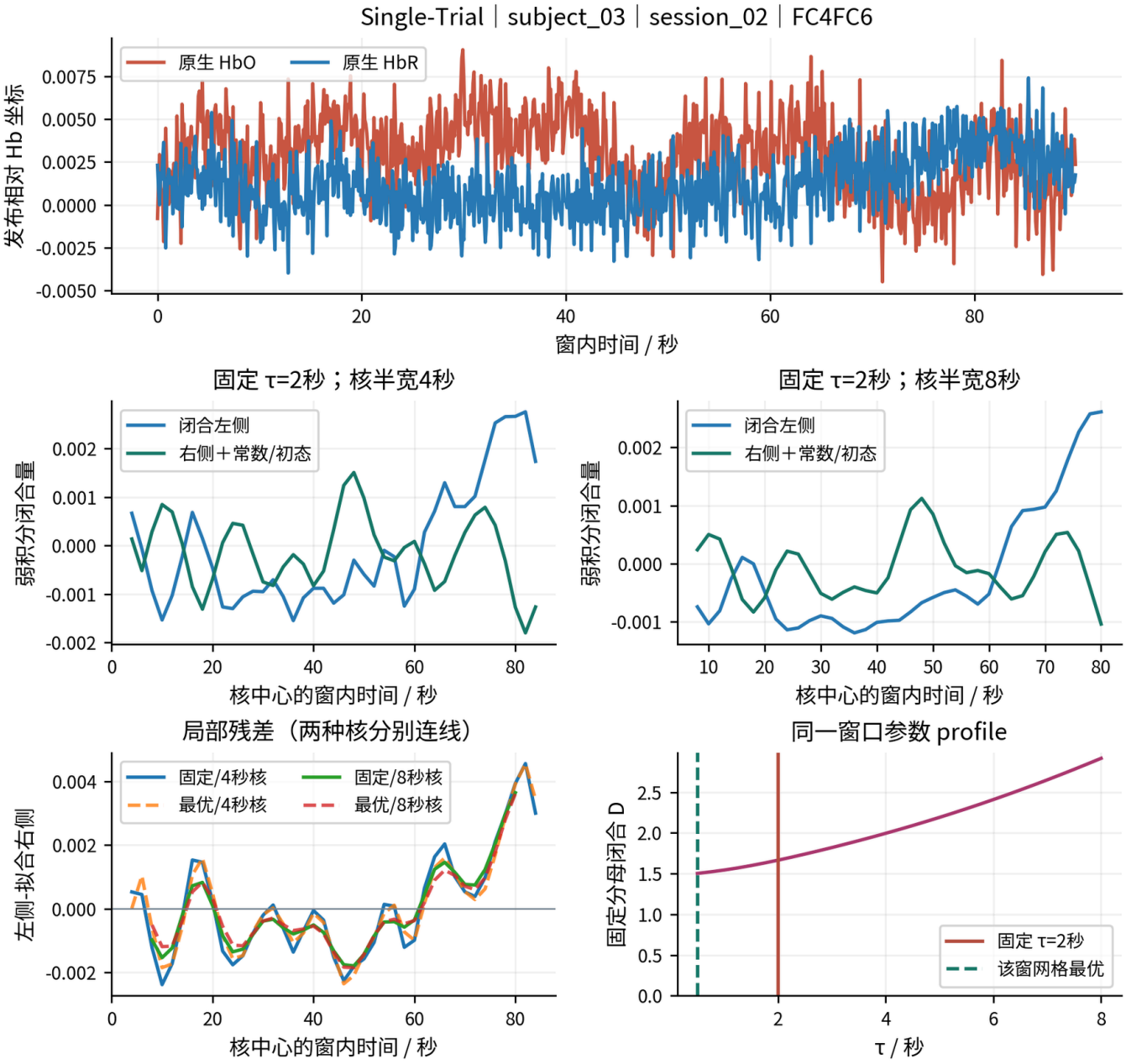
# 图 7




固定评分 q=0.1 附近的解释样例，候选分母 46,068 个配对窗。原生支持 [450, 540) 秒；第 16 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=0.679，网格最优 D=0.636、τ=0.75 秒，绝对差=0.0426。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.0796/0.0203 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 52 秒、半宽 4 秒的核，左-右=0.00357。选择τ后 38/78 个弱核的残差平方下降、40 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格内部节点，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/777b2f4e52ed2ea3_w5_p15.npz

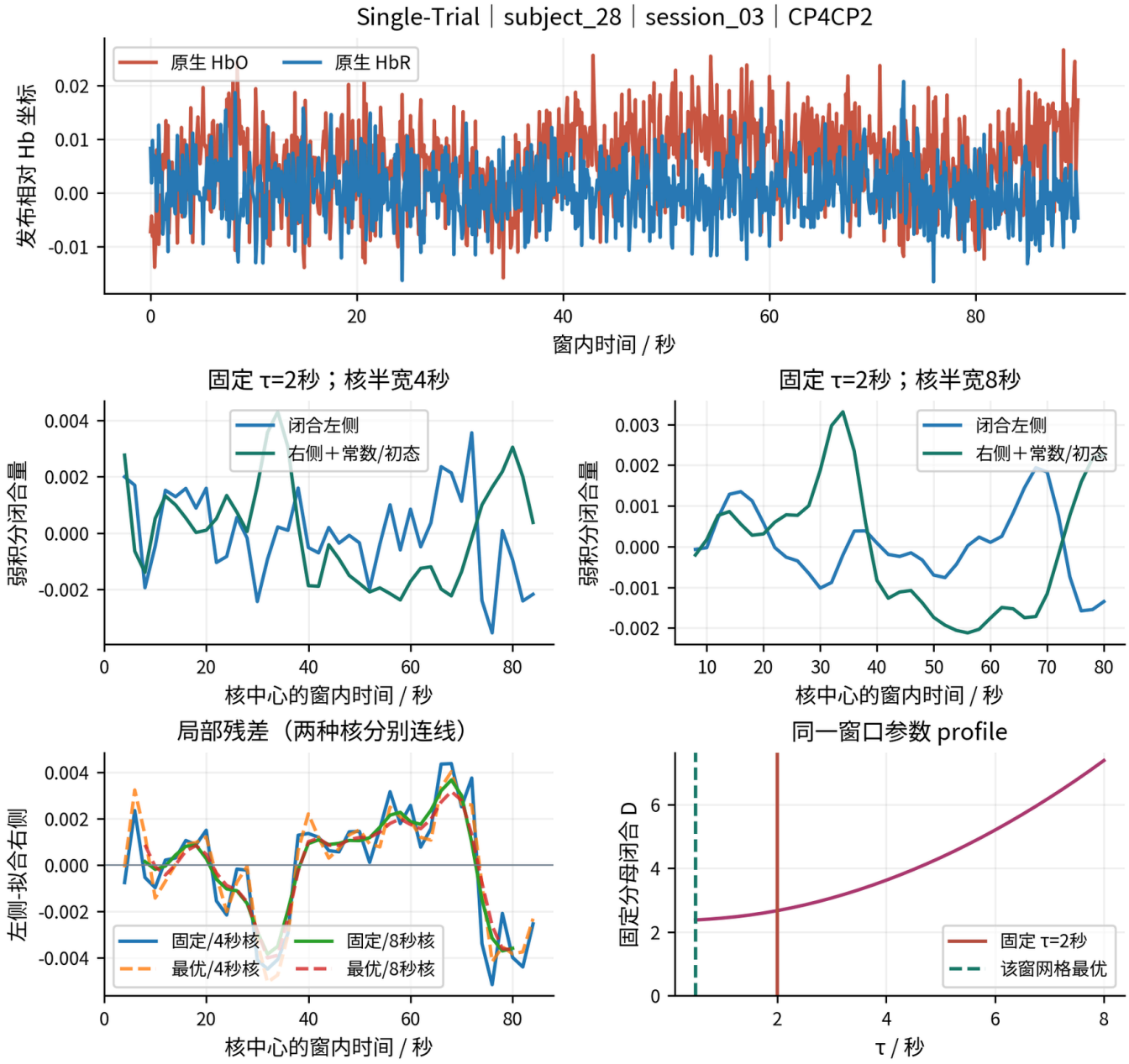
# 图 8




固定评分 q=0.5 附近的解释样例，候选分母 46,068 个配对窗。原生支持 [450, 540) 秒；第 30 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=1.67，网格最优 D=1.5、τ=0.5 秒，绝对差=0.164。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.0135/0.0114 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 82 秒、半宽 4 秒的核，左-右=0.00456。选择τ后 53/78 个弱核的残差平方下降、25 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格下界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/d8560338071349a8_w5_p29.npz

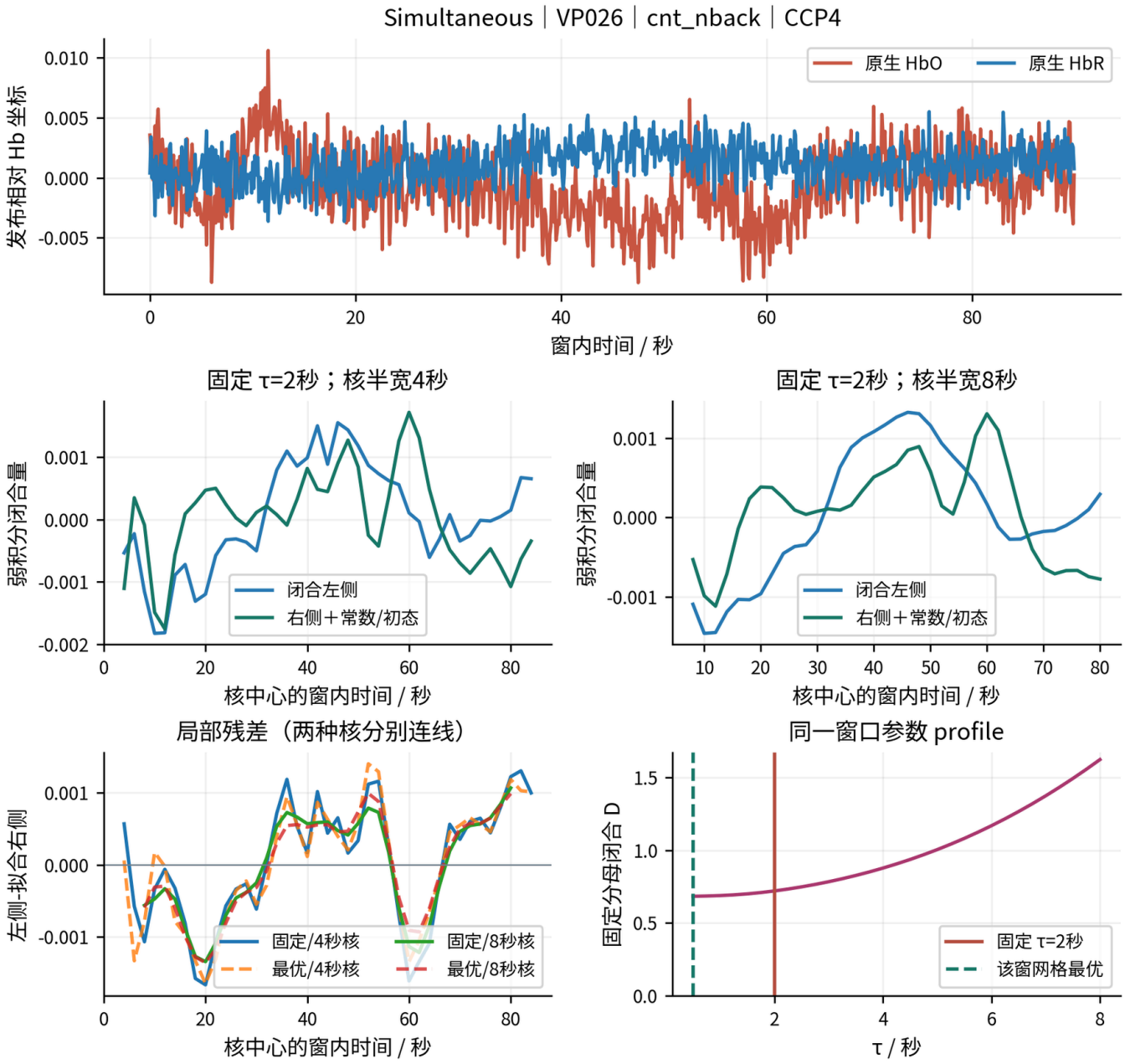
# 图 9




固定评分 q=0.9 附近的解释样例，候选分母 46,068 个配对窗。原生支持 [540, 630) 秒；第 32 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=2.67，网格最优 D=2.38、τ=0.5 秒，绝对差=0.292。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.0424/0.0372 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 76 秒、半宽 4 秒的核，左-右=-0.00517。选择τ后 47/78 个弱核的残差平方下降、31 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格下界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/30d65c314083dece_w6_p31.npz

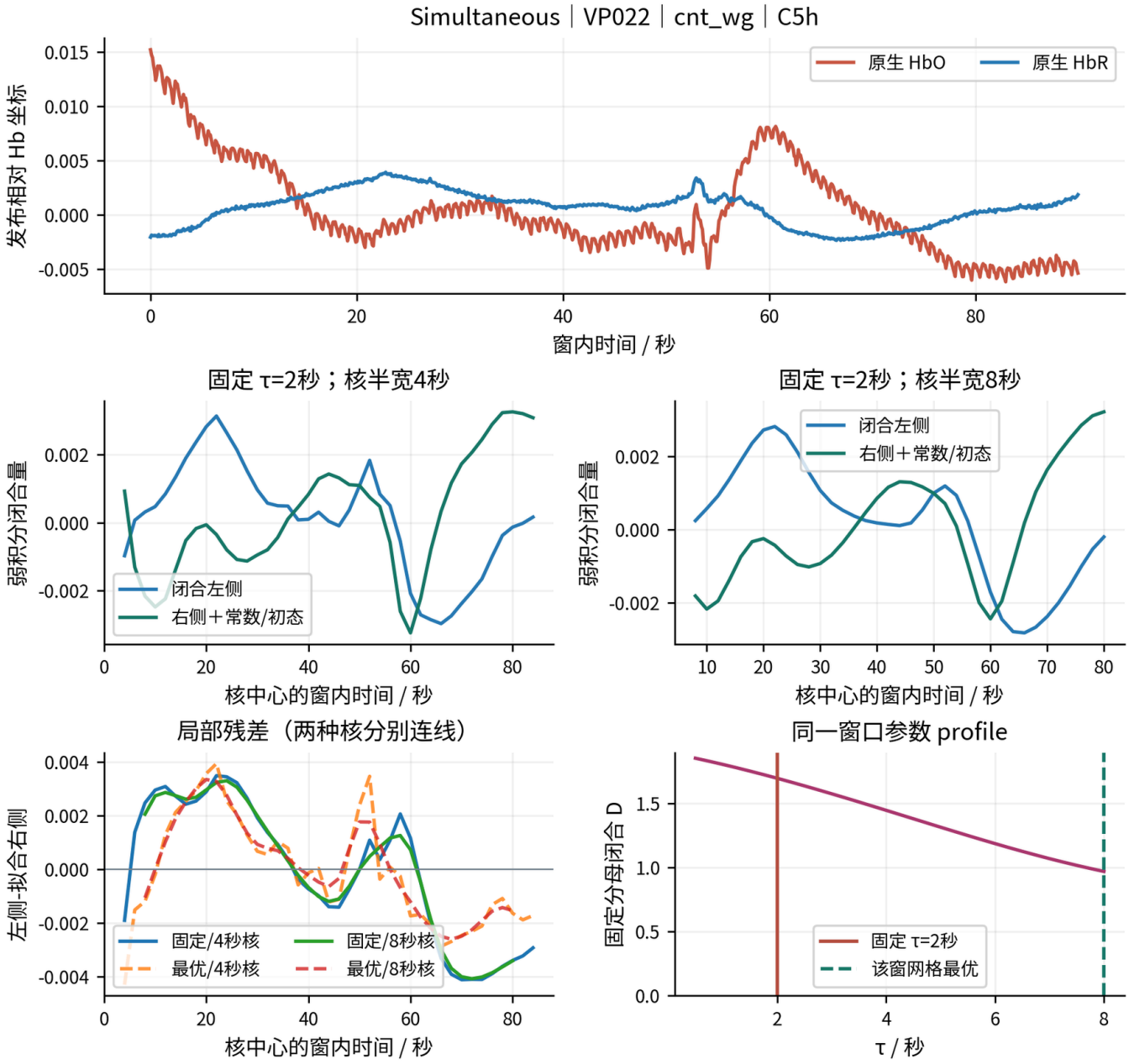
# 图 10




固定评分 q=0.1 附近的解释样例，候选分母 45,792 个配对窗。原生支持 [0, 90) 秒；第 28 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=0.72，网格最优 D=0.683、τ=0.5 秒，绝对差=0.0367。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.0194/0.00916 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 20 秒、半宽 4 秒的核，左-右=-0.00167。选择τ后 40/78 个弱核的残差平方下降、38 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格下界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/e986deb4ce569b34_w0_p27.npz

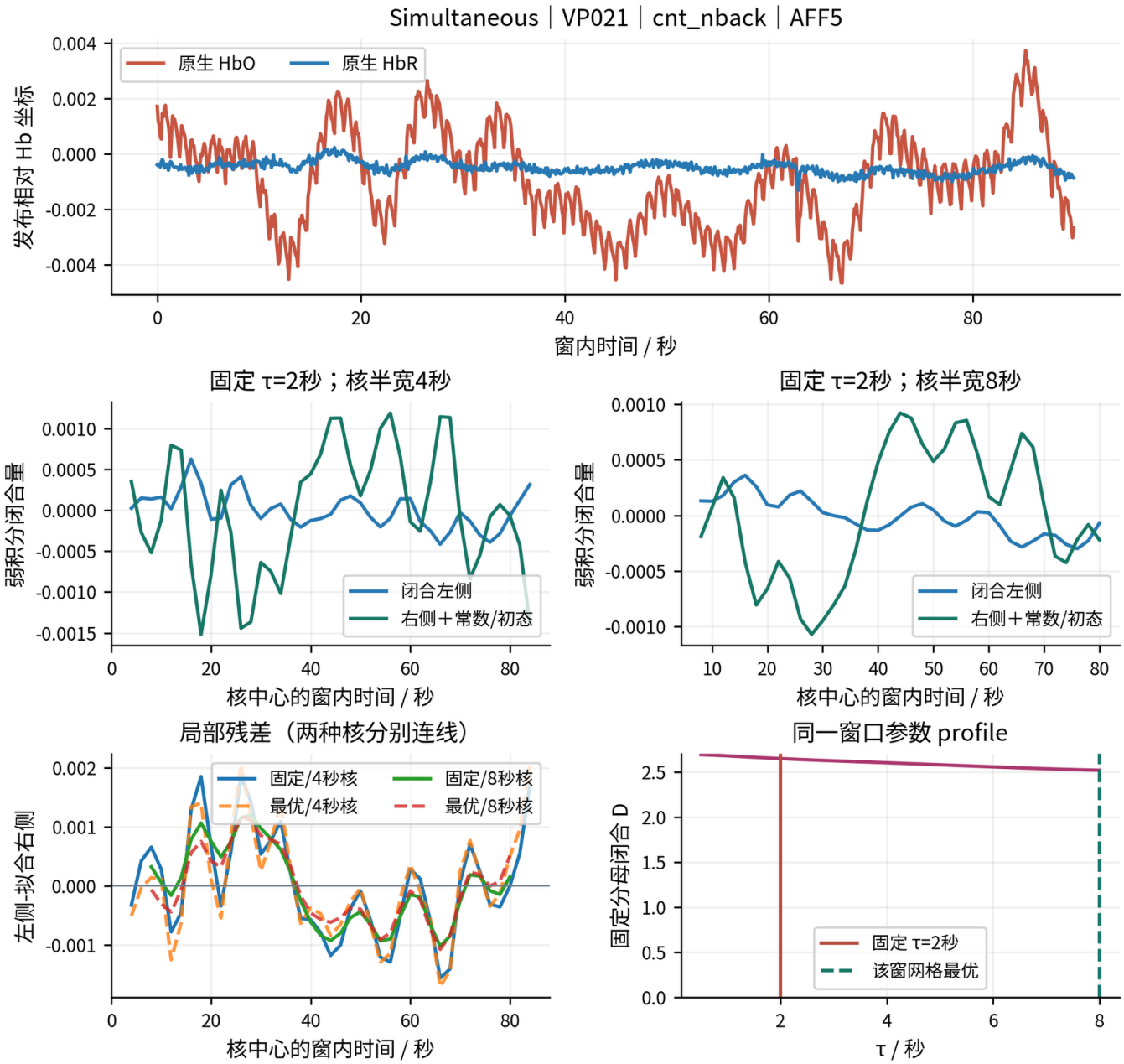
# 图 11




固定评分 q=0.5 附近的解释样例，候选分母 45,792 个配对窗。原生支持 [1.89e+03, 1.98e+03) 秒；第 14 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=1.69，网格最优 D=0.968、τ=8 秒，绝对差=0.726。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.0214/0.00629 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 70 秒、半宽 4 秒的核，左-右=-0.00412。选择τ后 52/78 个弱核的残差平方下降、26 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格上界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/498bf1eea36de72f_w21_p13.npz

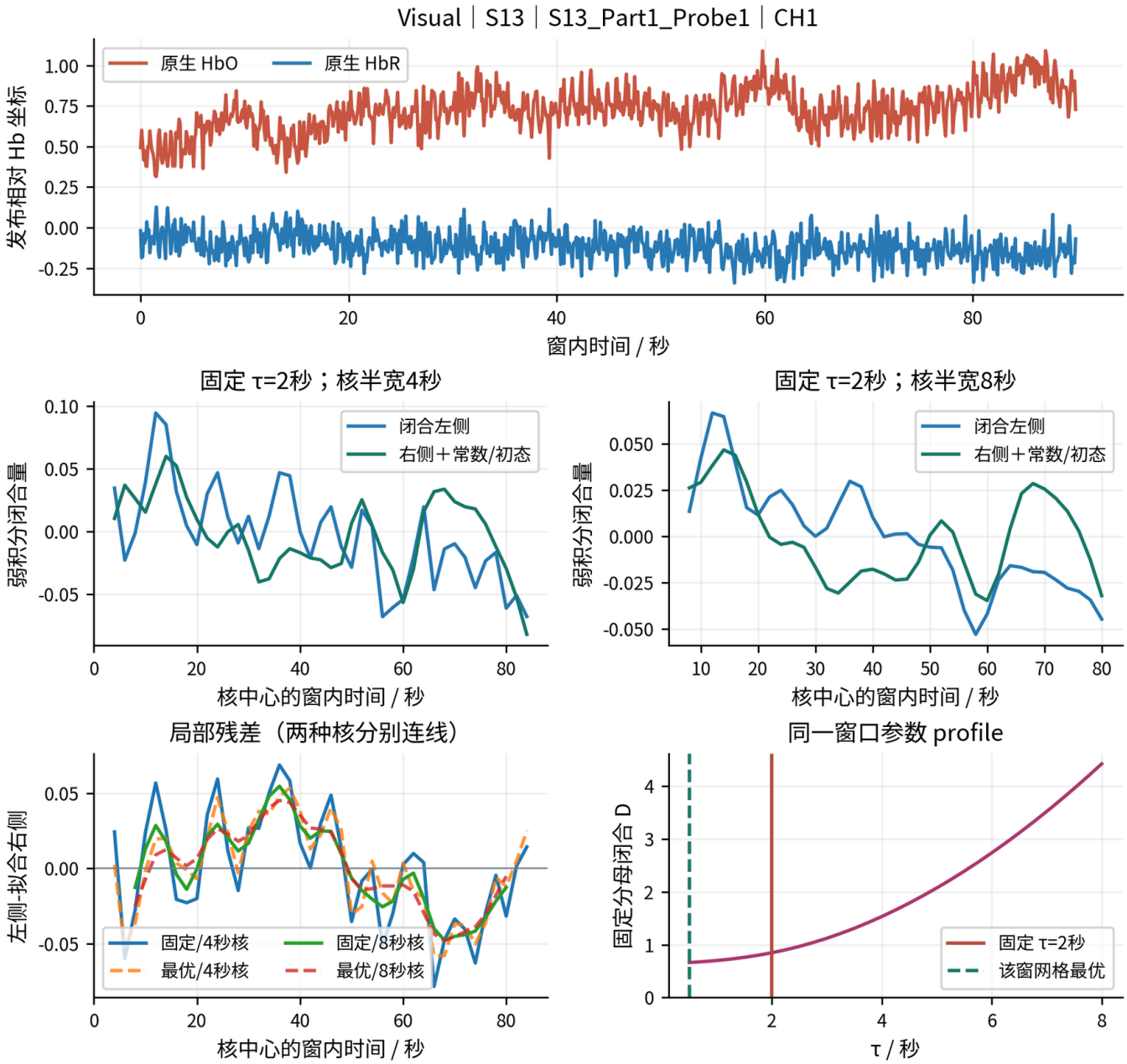
# 图 12




固定评分 q=0.9 附近的解释样例，候选分母 45,792 个配对窗。原生支持 [360, 450) 秒；第 2 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=2.65，网格最优 D=2.52、τ=8 秒，绝对差=0.129。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.00838/0.00155 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 26 秒、半宽 4 秒的核，左-右=0.00185。选择τ后 44/78 个弱核的残差平方下降、34 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格上界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/ec2e107d1fbf0520_w4_p1.npz

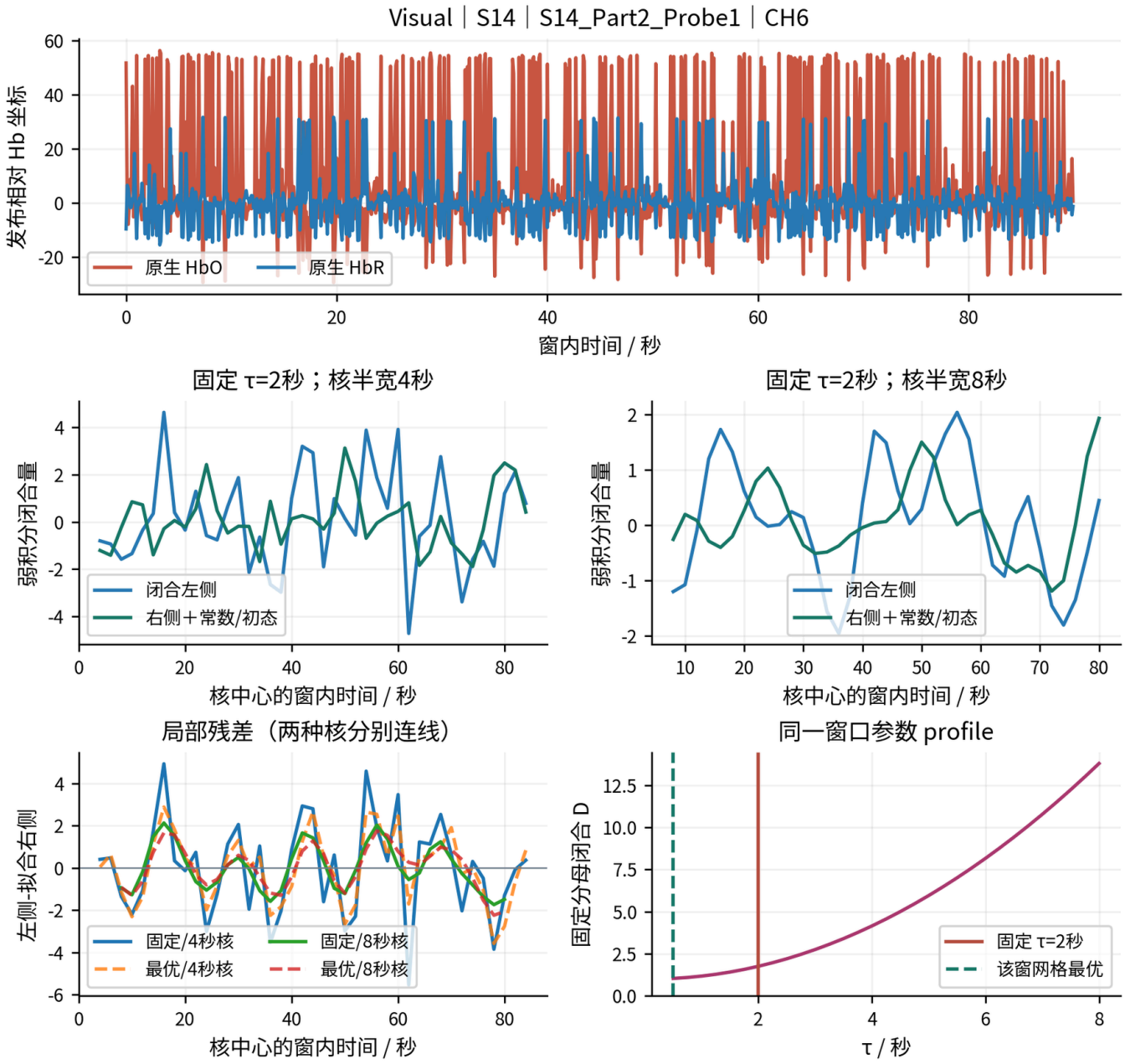
# 图 13




固定评分 q=0.1 附近的解释样例，候选分母 24,563 个配对窗。原生支持 [810, 900) 秒；第 1 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=0.847，网格最优 D=0.662、τ=0.5 秒，绝对差=0.185。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.776/0.469 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 66 秒、半宽 4 秒的核，左-右=-0.0783。选择τ后 44/78 个弱核的残差平方下降、34 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格下界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/c3ceee4decedf842_w9_p0.npz

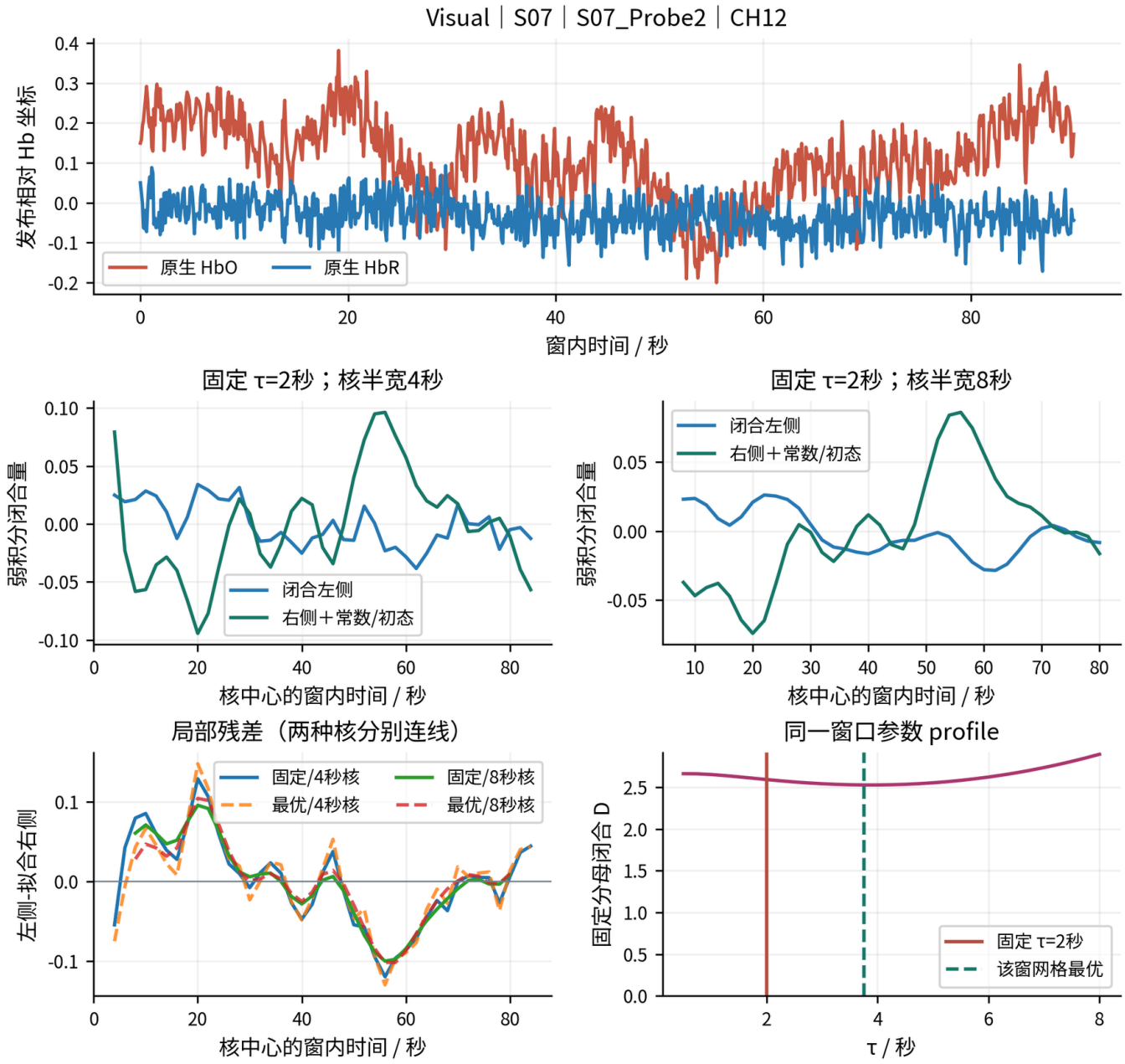
# 图 14




固定评分 q=0.5 附近的解释样例，候选分母 24,563 个配对窗。原生支持 [1.08e+03, 1.17e+03) 秒；第 6 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=1.76，网格最优 D=1.04、τ=0.5 秒，绝对差=0.721。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 85.8/47.2 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 62 秒、半宽 4 秒的核，左-右=-5.53。选择τ后 48/78 个弱核的残差平方下降、30 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格下界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/e8afdd59c9b78d48_w12_p5.npz

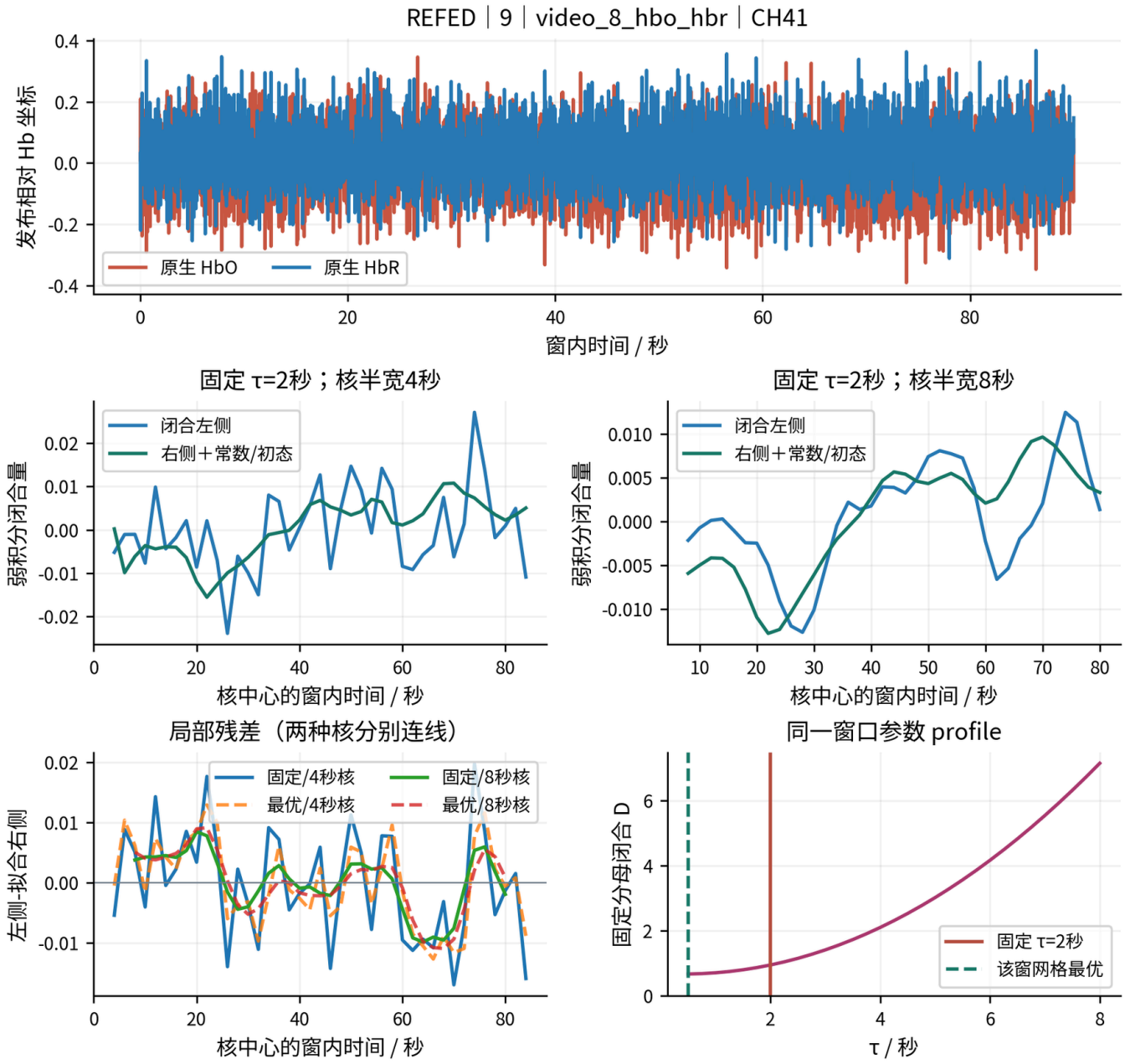
# 图 15




固定评分 q=0.9 附近的解释样例，候选分母 24,563 个配对窗。原生支持 [540, 630) 秒；第 12 个 Hb 对；900 个时间点。固定 D=2.59，网格最优 D=2.53、τ=3.75 秒，绝对差=0.0645。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.583/0.265 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 20 秒、半宽 4 秒的核，左-右=0.129。选择τ后 40/78 个弱核的残差平方下降、38 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格内部节点，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/3da644c8f8b711fe_w6_p11.npz

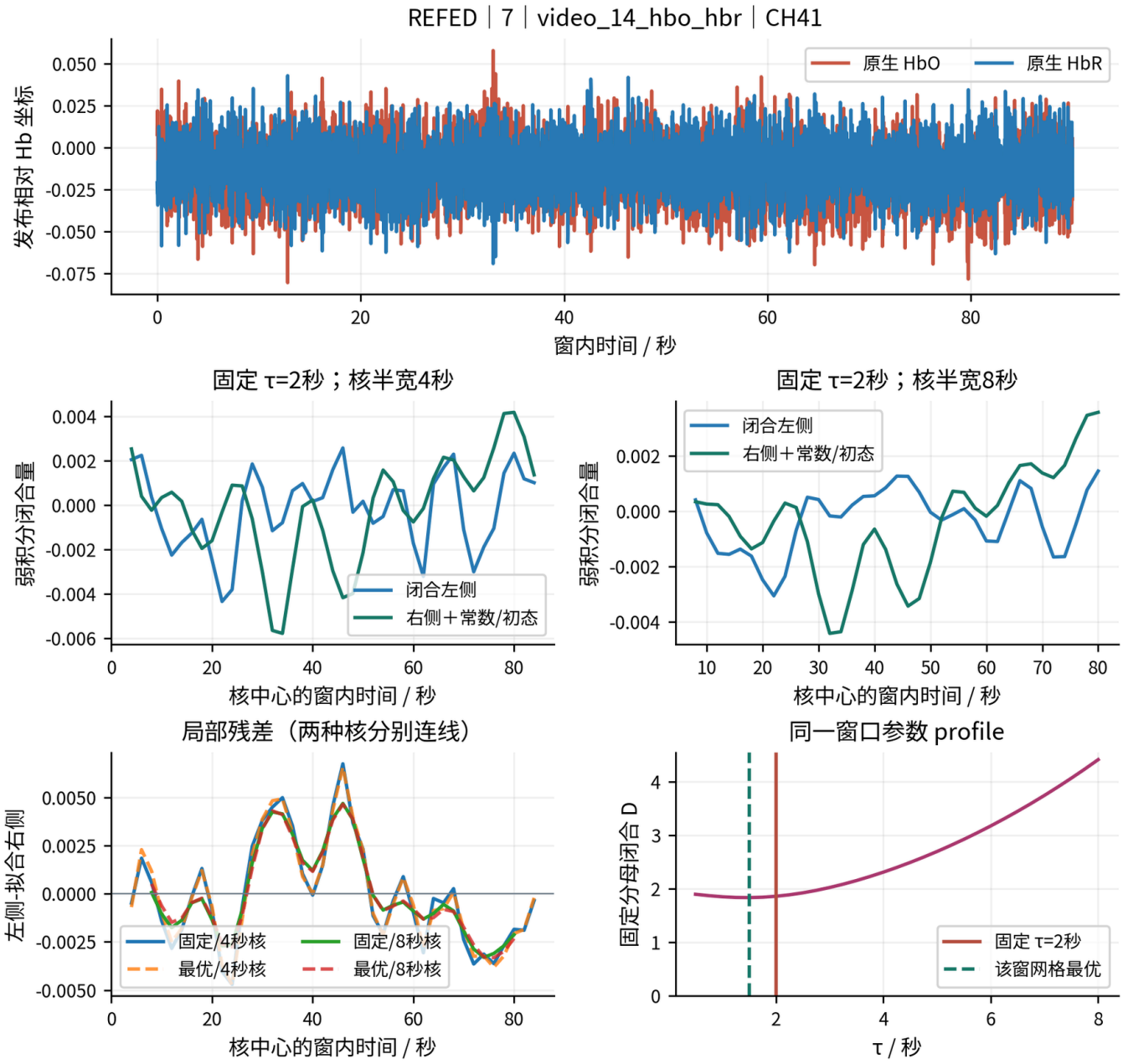
# 图 16




固定评分 q=0.1 附近的解释样例，候选分母 16,309 个配对窗。原生支持 [0, 90) 秒；第 41 个 Hb 对；4286 个时间点。固定 D=0.952，网格最优 D=0.673、τ=0.5 秒，绝对差=0.278。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.737/0.679 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 74 秒、半宽 4 秒的核，左-右=0.0197。选择τ后 41/78 个弱核的残差平方下降、37 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格下界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/1e0c18825fbace53_w0_p40.npz

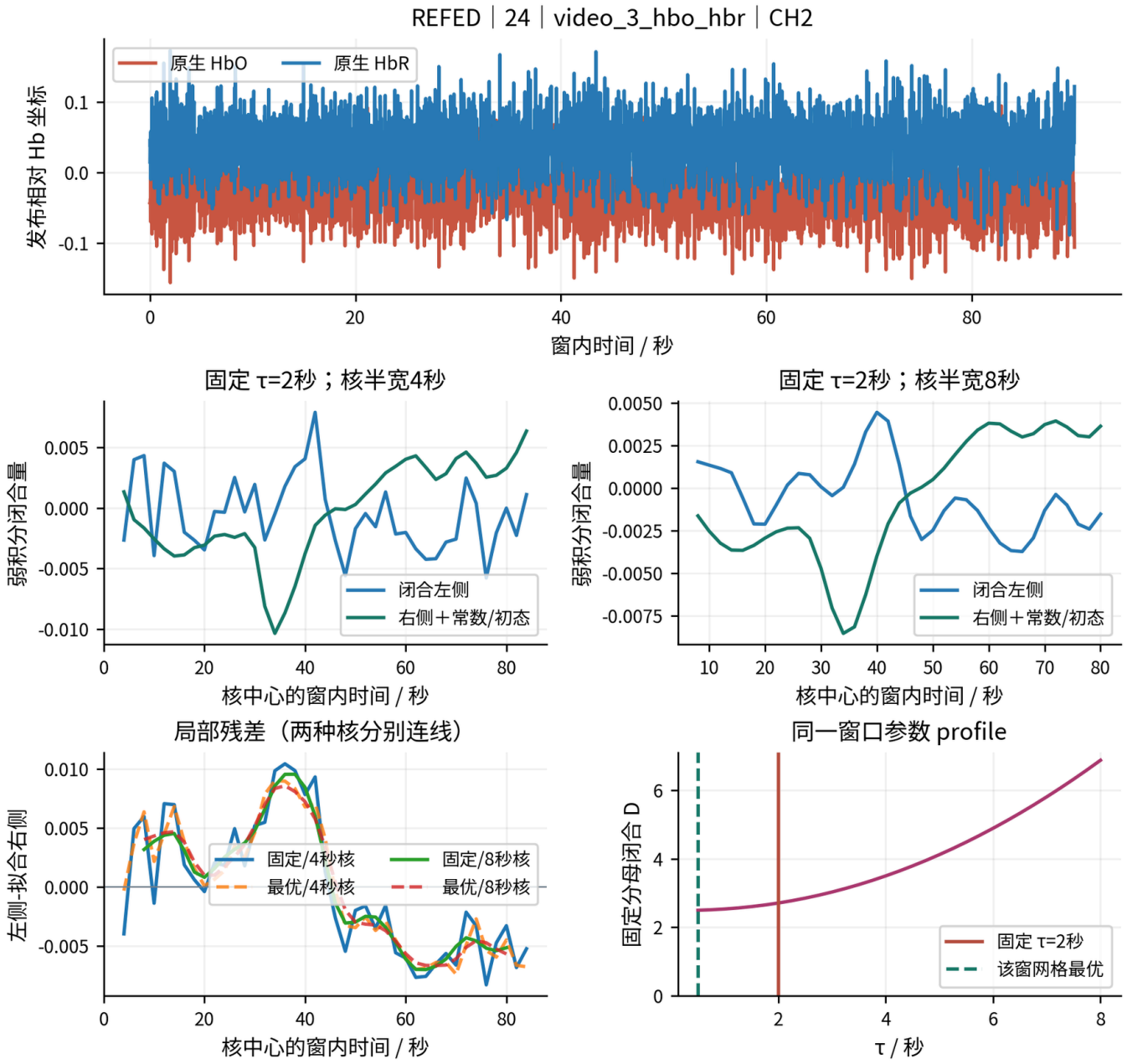
# 图 17




固定评分 q=0.5 附近的解释样例，候选分母 16,309 个配对窗。原生支持 [0, 90) 秒；第 41 个 Hb 对；4286 个时间点。固定 D=1.86，网格最优 D=1.84、τ=1.5 秒，绝对差=0.0249。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.138/0.112 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 46 秒、半宽 4 秒的核，左-右=0.00676。选择τ后 45/78 个弱核的残差平方下降、33 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格内部节点，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/fb26d8f75c3d1a7a_w0_p40.npz

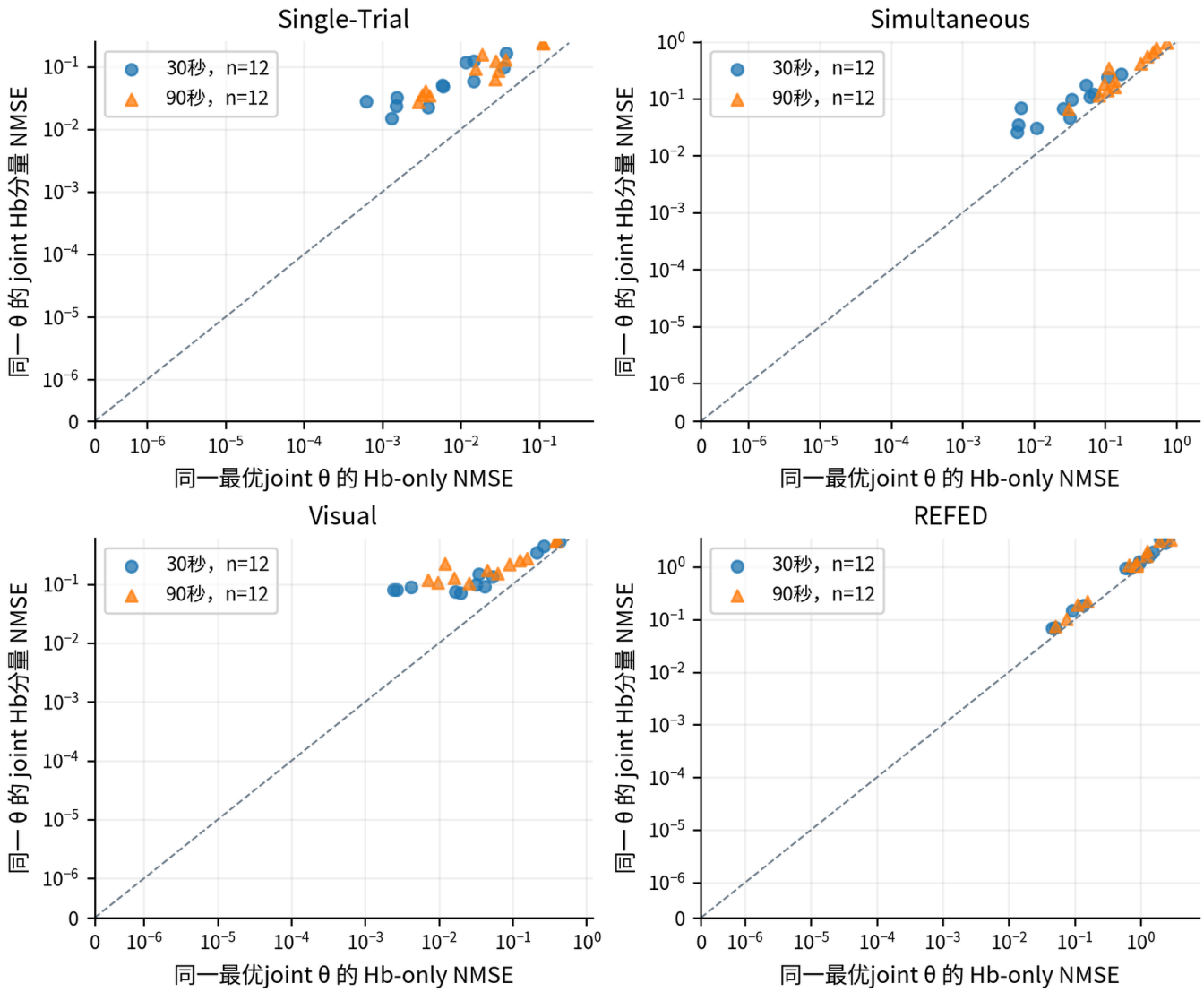
# 图 18




固定评分 q=0.9 附近的解释样例，候选分母 16,309 个配对窗。原生支持 [0, 90) 秒；第 2 个 Hb 对；4286 个时间点。固定 D=2.71，网格最优 D=2.5、τ=0.5 秒，绝对差=0.212。闭合两侧与局部残差均来自该精确窗重放；残差平方和/固定动态能量分母已复现保留 D。观测幅值、局部偏差和 profile 平坦/触边应一起判断；此例不代表独立被试统计或生成器真值。 本例HbO/HbR峰峰幅分别为 0.25/0.275 个发布相对单位。固定参数最大绝对弱残差位于窗内 36 秒、半宽 4 秒的核，左-右=0.0104。选择τ后 43/78 个弱核的残差平方下降、35 个上升；核互相重叠，计数只描述局部变化。最佳τ位于网格下界，右下profile采用线性D轴。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/examples/98a85aeeee2e7d2a_w0_p1.npz

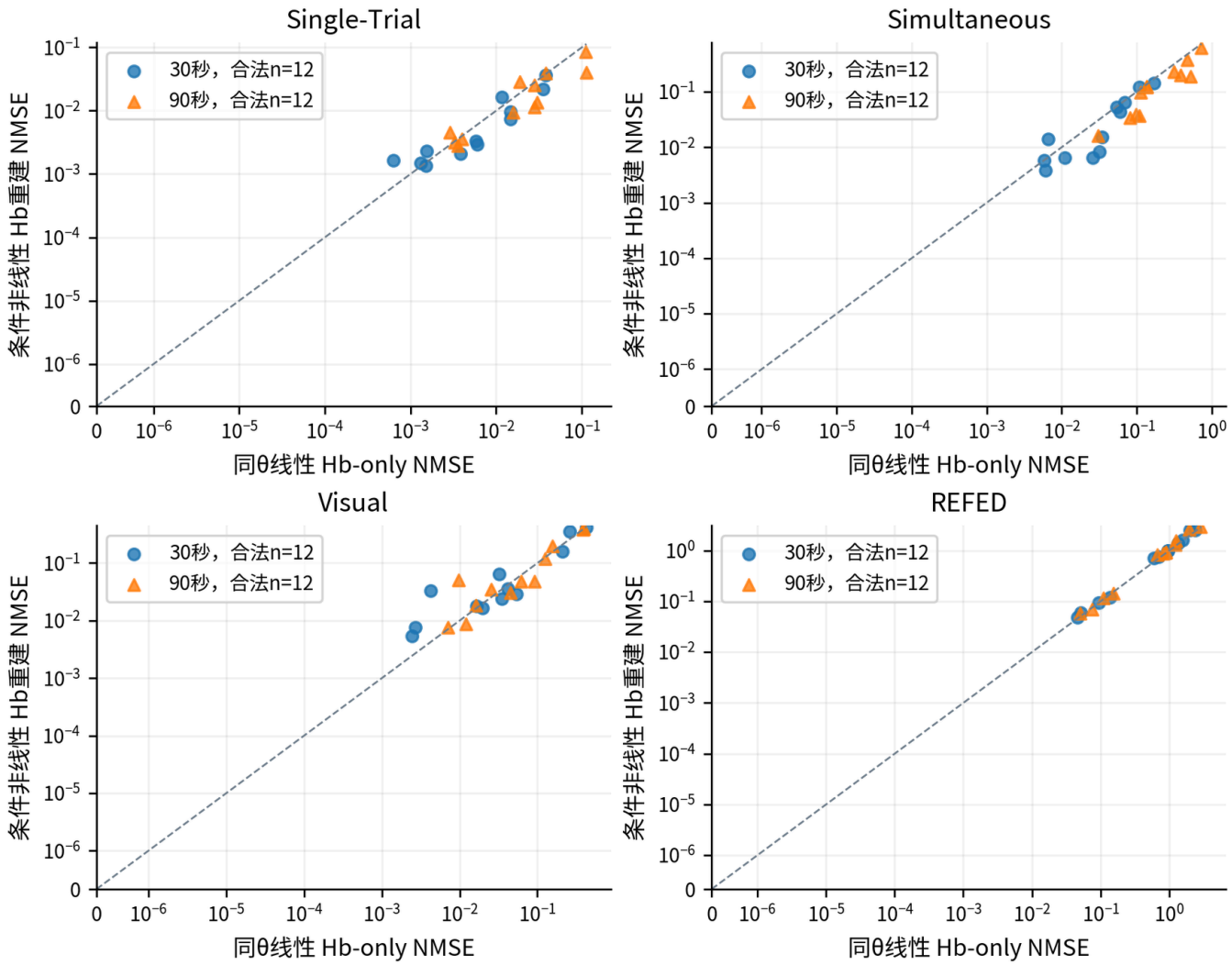
# 图 19




每个点是一个记录×支持任务；同一被试和同一记录的点有依赖。横轴仅拟合 Hb，纵轴在同一 θ 下同时拟合 EEG 与 Hb 。点在对角线上方说明兼容 EEG 后 Hb 拟合有折中；这不是独立因果效应或参数估计偏差。两个坐标均为训练 SD 标准化平方误差，零值保留。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/linear_summary.csv

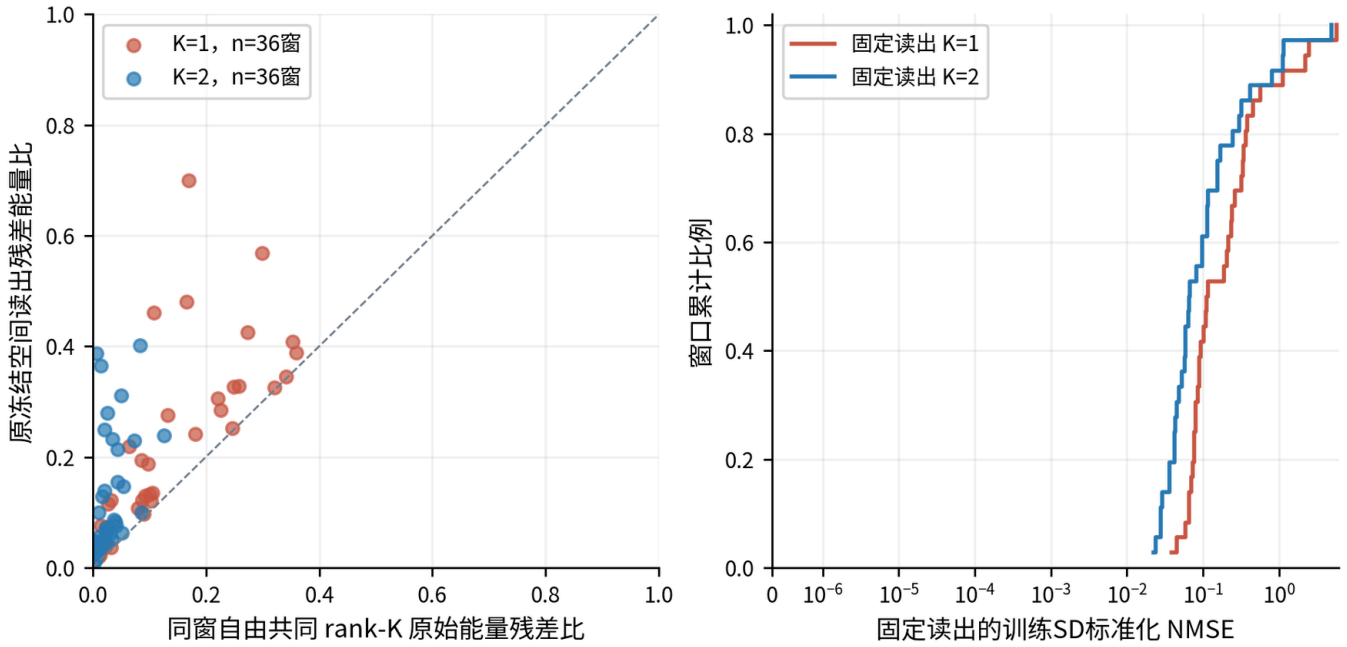
# 图 20




横纵坐标使用同一 Hb 目标、mask、训练 SD 和同一 θ，但允许的轨迹族不同：横轴是线性 Hb-only 投影；纵轴是条件非线性自由流量前向拟合。低于对角线表示已找到的非线性残差更小，不代表非线性全局最小值或参数真值。图只画合法见证，完整失败分母在下表。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/nonlinear.csv

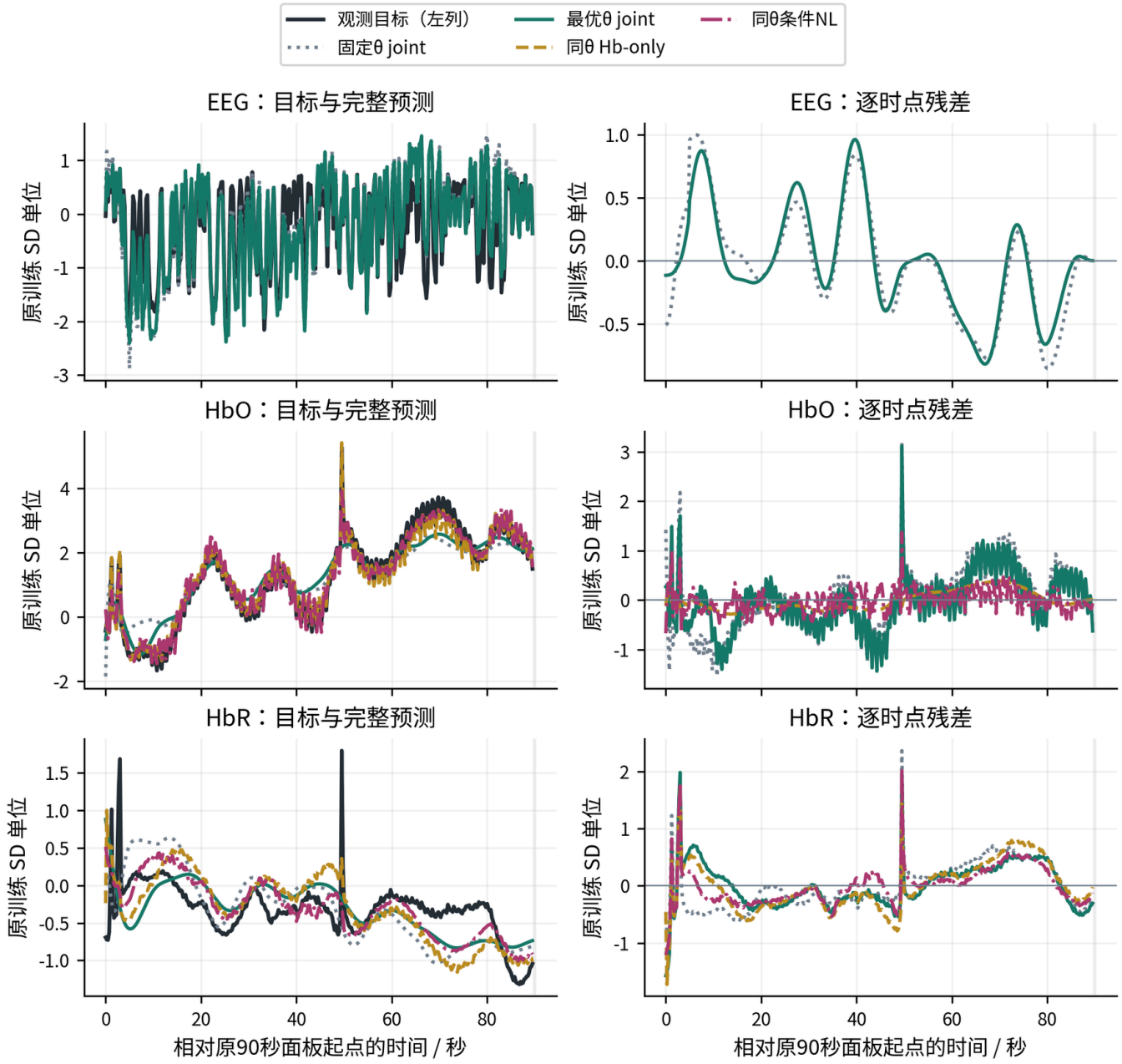
# 图 21




左图每点为一个窗口×K。横轴是将 HbO/HbR 上下堆叠后在当前窗自由学习共同 rank-K 子空间的最优残差比；纵轴是固定loading下的稳健空间投影残差。横轴更自由，不能用来替换纵轴。两种比值的分母为原始观测能量，不是生理成分占比；右图另示训练 SD 标准化 NMSE，两套尺度不混合。 原raw拟合的latent回放受时间算子病态性影响；本图rawD采用冻结loading的稳健QR空间投影，允许自由时间曲线并放松时间约束，相对原值最大绝对差为3.64e-08，rank下界与weighted量不改。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/space.csv; rawD数值复核：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/derived_spatial_stability_v1/migration.json

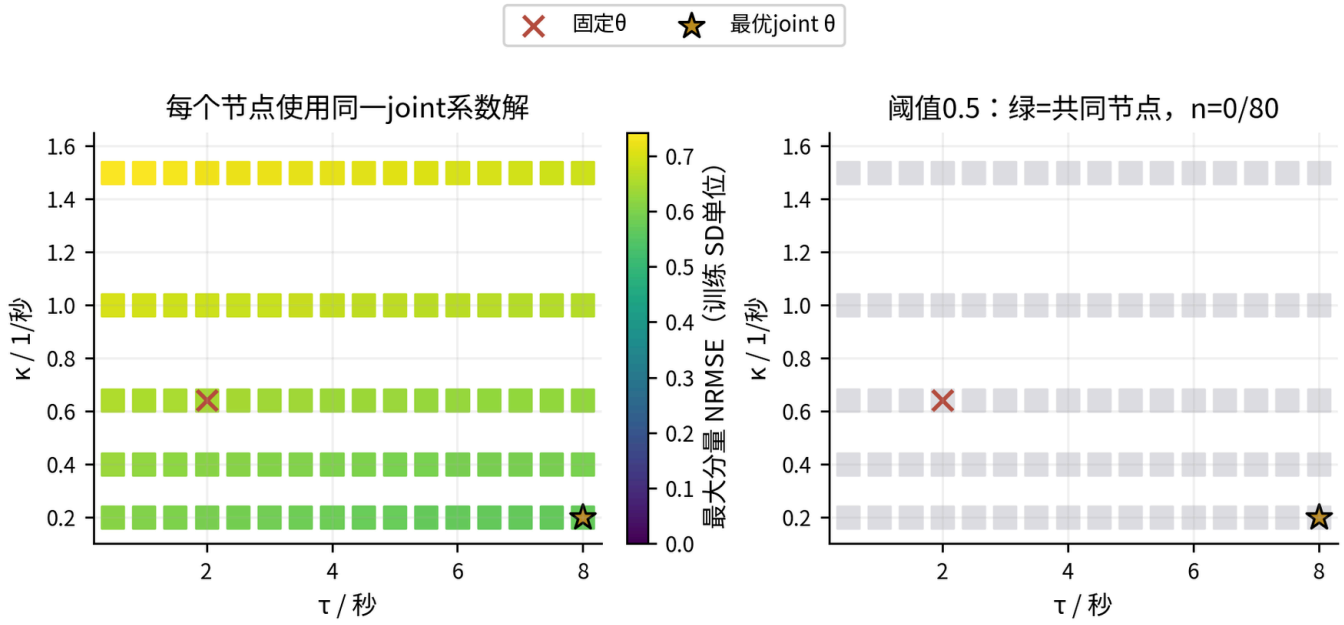
# 图 22




Single-Trial | subject_04 | eeg_fnirs_single_trial__subject_04__prefrontal__r1 | 90秒。选择理由：本库90秒面板中最优joint NMSE最大，用于解释失配。固定θ joint NMSE=0.259；最优θ=(τ=8秒，κ=0.2)，joint NMSE=0.217。该θ EEG/HbO/HbR NRMSE=0.411/0.568/0.399。所有目标与预测经过相同父观测算子/参考；训练尺度固定。灰底为不评分末点，主图不展示该点的目标与预测，完整数组仍保留，未评分尾值不决定主轴。完整预测包含允许初态与常数项，残差是目标减预测。 本例逐模态读图：EEG评分观测峰峰幅3.02个训练SD；joint最大5秒段RMS在[5,10)秒，为0.738；HbO评分观测峰峰幅6.96个训练SD；joint最大5秒段RMS在[45,50)秒，为0.977；HbR评分观测峰峰幅3.12个训练SD；joint最大5秒段RMS在[0,5)秒，为0.944。局部RMS使用原评分mask，在相对原90秒起点的5秒非重叠段内计算，不是任务条件标签。条件NL Hb NMSE=0.0848，同θ线性Hb-only NMSE=0.11；本例NL误差较小，线性-NL绝对差=0.0255。 NL的HbO最大局部RMS在[0,5)秒，为0.419。 NL的HbR最大局部RMS在[0,5)秒，为0.763。 NL未收敛误差只作已找到上界，不验证上游EEG驱动约束。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/0e783ec24664c01da4380c33.json

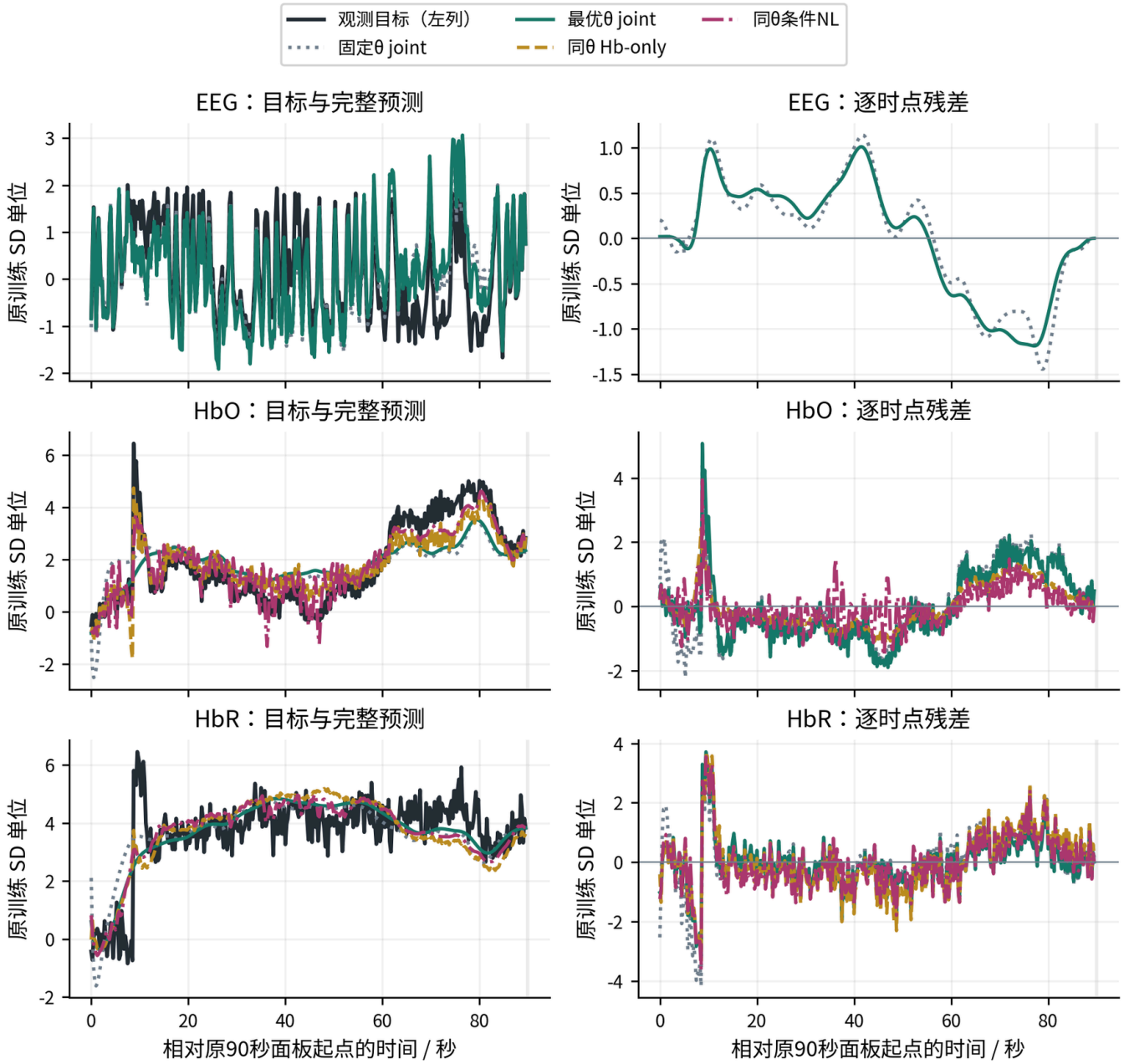
# 图 23




每个方块对应实际求解的离散 τ/κ 节点，没有插值。左图颜色是该节点 EEG/HbO/HbR 三个标准化 RMS 的最大值；右图要求三者同时 ≤ 0.5。灰色是未满足节点，绿色是共同节点。星号按最小 joint NMSE 选取，未必位于共同集合。投影跨度与触边不能当作置信区间；没有绿色节点不证明连续参数域全局无解。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/0e783ec24664c01da4380c33.json

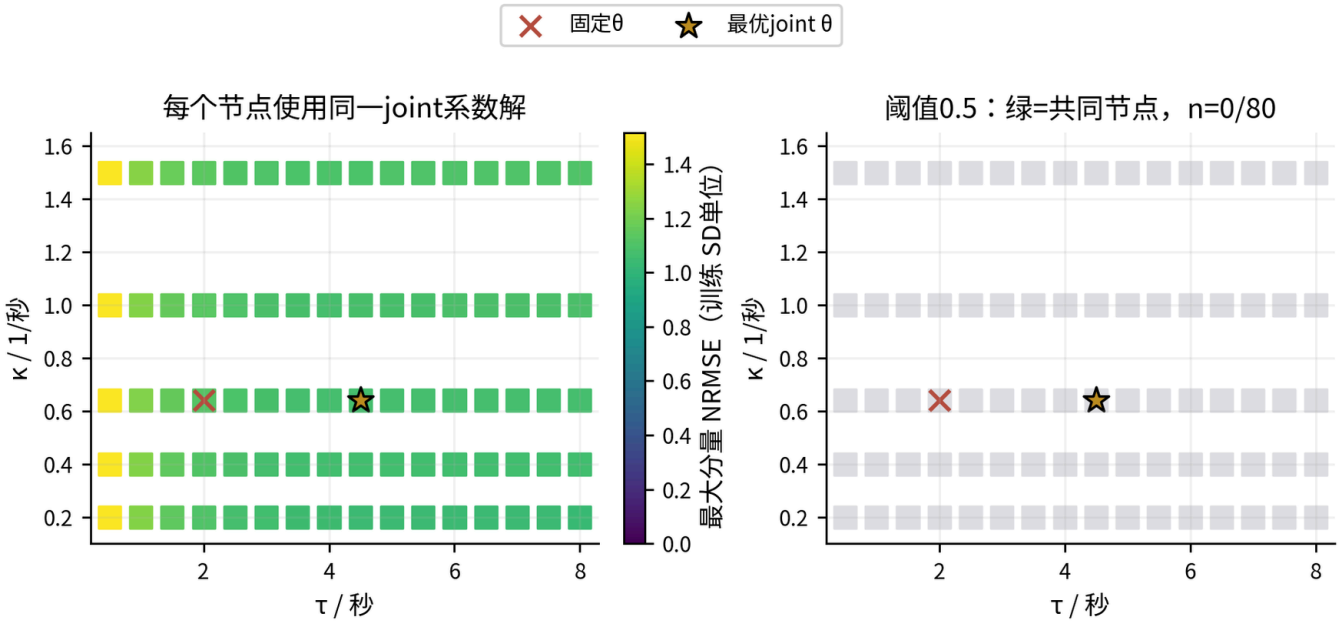
# 图 24




Simultaneous | VP001 | simultaneous_eeg_nirs__VP001__prefrontal__r1 | 90秒。选择理由：本库90秒面板中最优joint NMSE最大，用于解释失配。固定θ joint NMSE=0.886；最优θ=(τ=4.5秒，κ=0.64)，joint NMSE=0.773。该θ EEG/HbO/HbR NRMSE=0.629/1.07/0.883。所有目标与预测经过相同父观测算子/参考；训练尺度固定。灰底为不评分末点，主图不展示该点的目标与预测，完整数组仍保留，未评分尾值不决定主轴。完整预测包含允许初态与常数项，残差是目标减预测。 本例逐模态读图：EEG评分观测峰峰幅3.68个训练SD；joint最大5秒段RMS在[75,80)秒，为1.13；HbO评分观测峰峰幅7.19个训练SD；joint最大5秒段RMS在[5,10)秒，为1.86；HbR评分观测峰峰幅7.29个训练SD；joint最大5秒段RMS在[5,10)秒，为2.34。局部RMS使用原评分mask，在相对原90秒起点的5秒非重叠段内计算，不是任务条件标签。条件NL Hb NMSE=0.621，同θ线性Hb-only NMSE=0.73；本例NL误差较小，线性-NL绝对差=0.109。 NL的HbO最大局部RMS在[5,10)秒，为1.21。 NL的HbR最大局部RMS在[5,10)秒，为2.26。 NL未收敛误差只作已找到上界，不验证上游EEG驱动约束。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/2e9b2586a2b2c64b173a6569.json

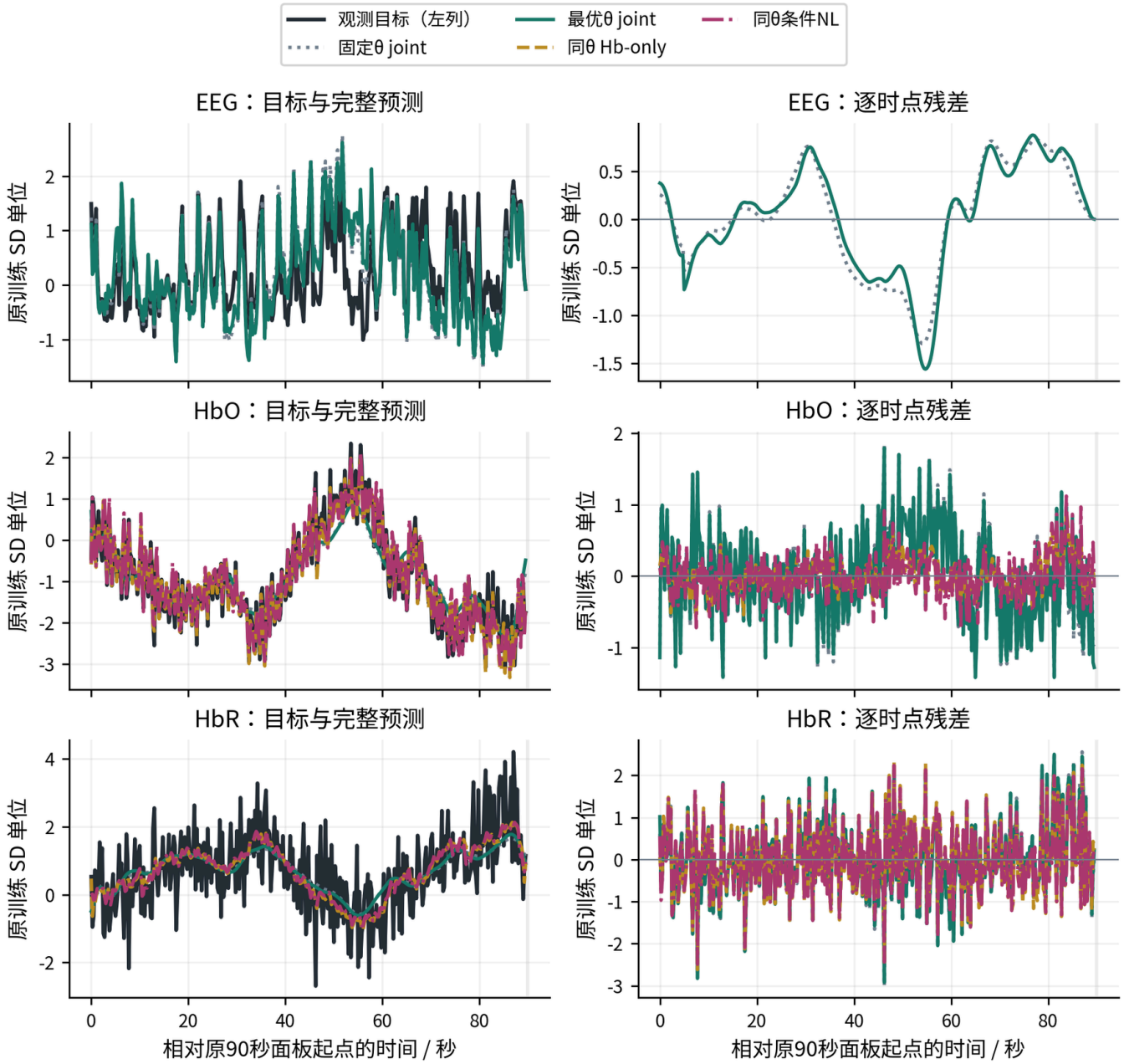
# 图 25




每个方块对应实际求解的离散 τ/κ 节点，没有插值。左图颜色是该节点 EEG/HbO/HbR 三个标准化 RMS 的最大值；右图要求三者同时 ≤ 0.5。灰色是未满足节点，绿色是共同节点。星号按最小 joint NMSE 选取，未必位于共同集合。投影跨度与触边不能当作置信区间；没有绿色节点不证明连续参数域全局无解。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/2e9b2586a2b2c64b173a6569.json

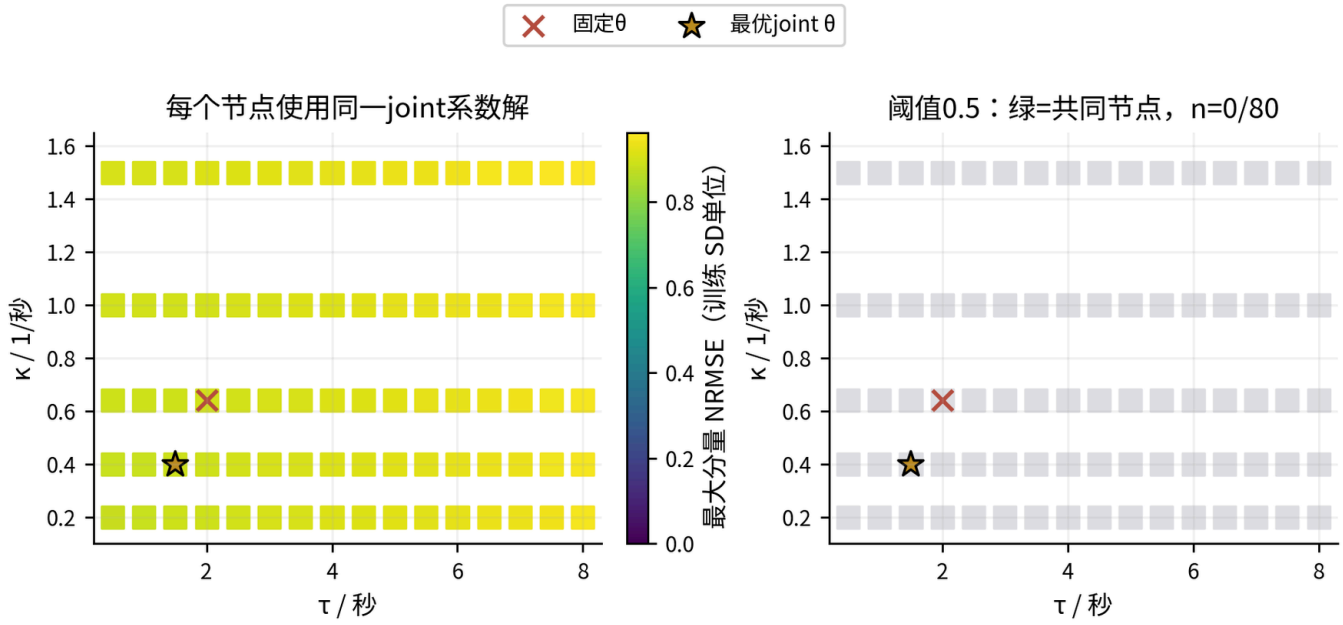
# 图 26




Visual | S02 | visual_cognitive_motivation__S02__prefrontal__montage0__r1 | 90秒。选择理由：本库90秒面板中最优joint NMSE最大，用于解释失配。固定θ joint NMSE=0.494；最优θ=(τ=1.5秒，κ=0.4)，joint NMSE=0.491。该θ EEG/HbO/HbR NRMSE=0.563/0.604/0.89。所有目标与预测经过相同父观测算子/参考；训练尺度固定。灰底为不评分末点，主图不展示该点的目标与预测，完整数组仍保留，未评分尾值不决定主轴。完整预测包含允许初态与常数项，残差是目标减预测。 本例逐模态读图：EEG评分观测峰峰幅3.14个训练SD；joint最大5秒段RMS在[50,55)秒，为1.12；HbO评分观测峰峰幅5.45个训练SD；joint最大5秒段RMS在[55,60)秒，为0.841；HbR评分观测峰峰幅6.9个训练SD；joint最大5秒段RMS在[80,85)秒，为1.28。局部RMS使用原评分mask，在相对原90秒起点的5秒非重叠段内计算，不是任务条件标签。 条件NL Hb NMSE=0.394，同θ线性Hb-only NMSE=0.395；本例NL误差较小，线性-NL绝对差=0.00104。 NL的HbO最大局部RMS在[80,85)秒，为0.503。 NL的HbR最大局部RMS在[45,50)秒，为1.11。 NL未收敛误差只作已找到上界，不验证上游EEG驱动约束。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/88d29c017b218fd8db1a30dd.json

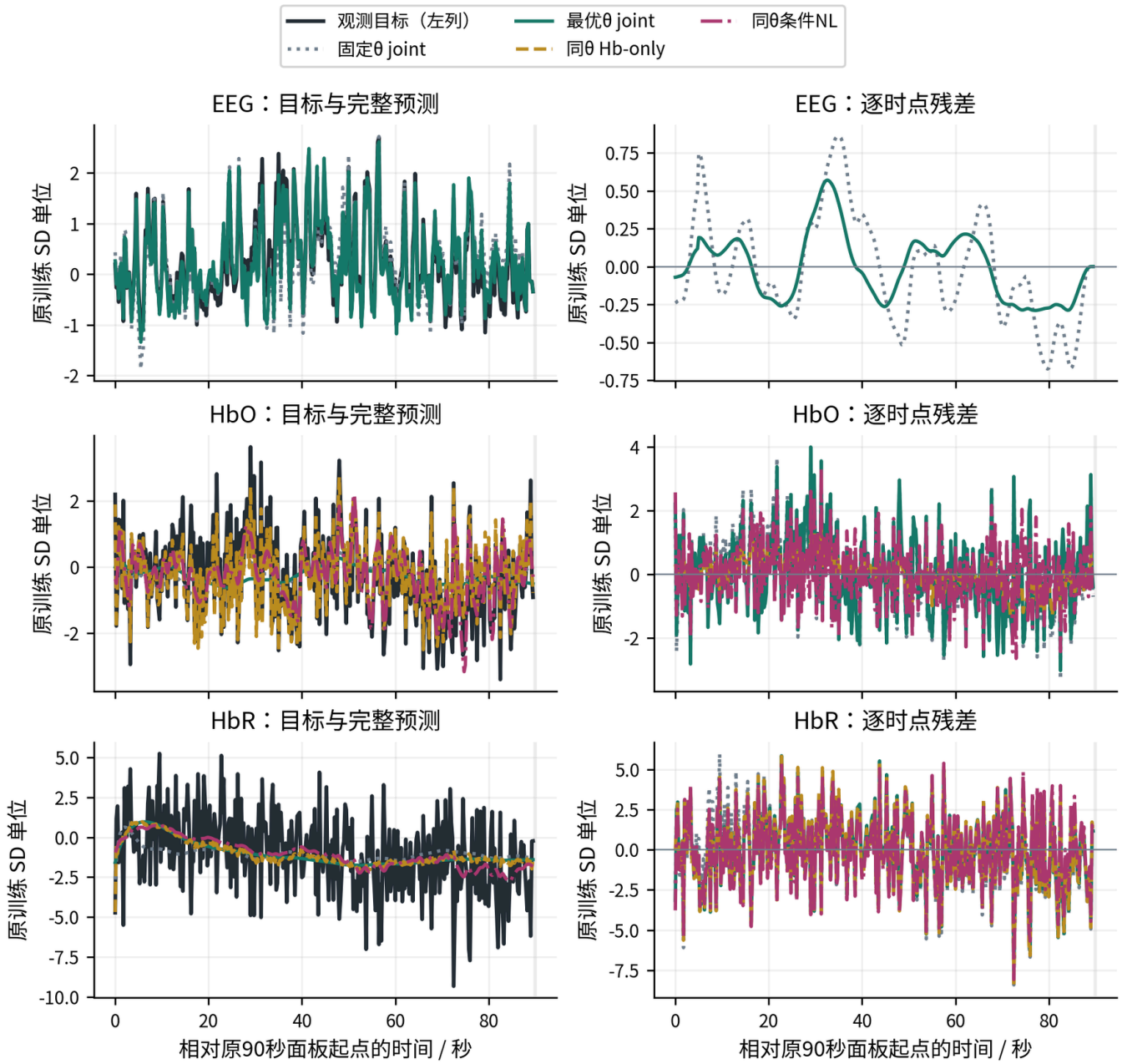
# 图 27




每个方块对应实际求解的离散 τ/κ 节点，没有插值。左图颜色是该节点 EEG/HbO/HbR 三个标准化 RMS 的最大值；右图要求三者同时 ≤ 0.5。灰色是未满足节点，绿色是共同节点。星号按最小 joint NMSE 选取，未必位于共同集合。投影跨度与触边不能当作置信区间；没有绿色节点不证明连续参数域全局无解。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/88d29c017b218fd8db1a30dd.json

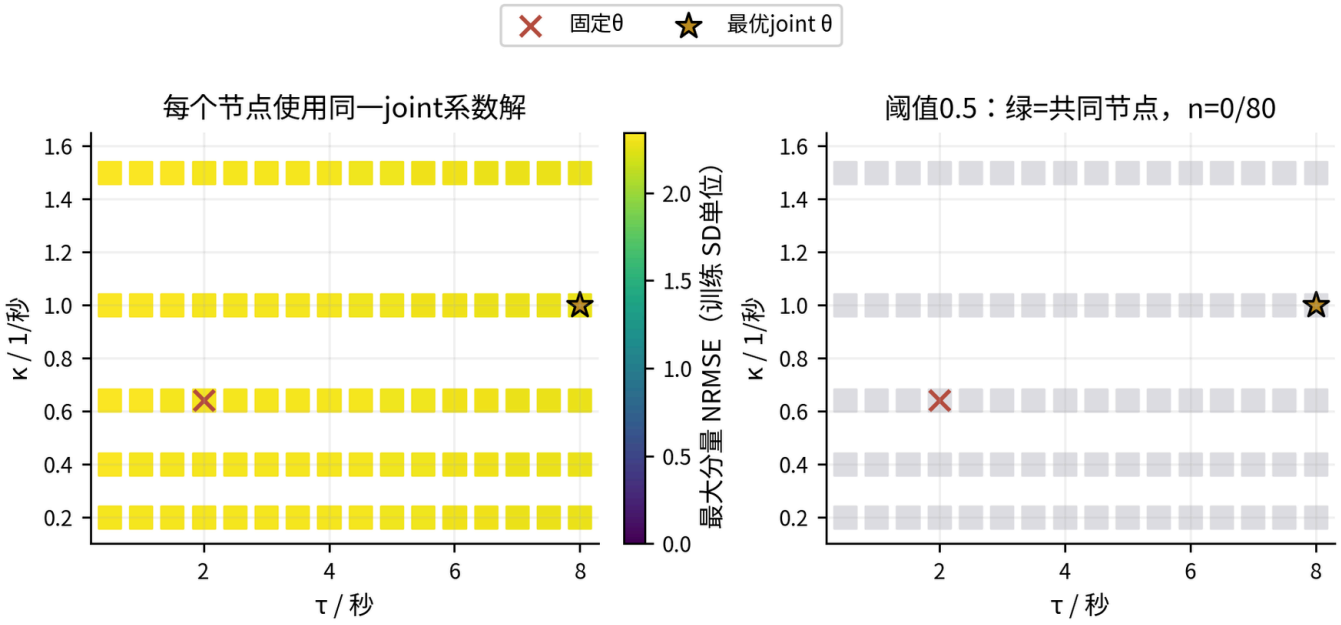
# 图 28




REFED | 12 | refed__12__prefrontal__r0 | 90秒。选择理由：本库90秒面板中最优joint NMSE最大，用于解释失配；0.5阈值未发现共同节点。固定θ joint NMSE=2.36；最优θ=(τ=8秒，κ=1)，joint NMSE=2.25。该θ EEG/HbO/HbR NRMSE=0.217/1.24/2.27。所有目标与预测经过相同父观测算子/参考；训练尺度固定。灰底为不评分末点，主图不展示该点的目标与预测，完整数组仍保留，未评分尾值不决定主轴。完整预测包含允许初态与常数项，残差是目标减预测。 本例逐模态读图：EEG评分观测峰峰幅3.85个训练SD；joint最大5秒段RMS在[30,35)秒，为0.509；HbO评分观测峰峰幅7.04个训练SD；joint最大5秒段RMS在[25,30)秒，为1.72；HbR评分观测峰峰幅14.6个训练SD；joint最大5秒段RMS在[80,85)秒，为2.83。局部RMS使用原评分mask，在相对原90秒起点的5秒非重叠段内计算，不是任务条件标签。 条件NL Hb NMSE=2.95，同θ线性Hb-only NMSE=2.85；本例NL误差较大，线性-NL绝对差=-0.095。 NL的HbO最大局部RMS在[30,35)秒，为1.34。 NL的HbR最大局部RMS在[70,75)秒，为2.88。 NL未收敛误差只作已找到上界，不验证上游EEG驱动约束。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/b5d3d000e7b276ce21b70cb9.json

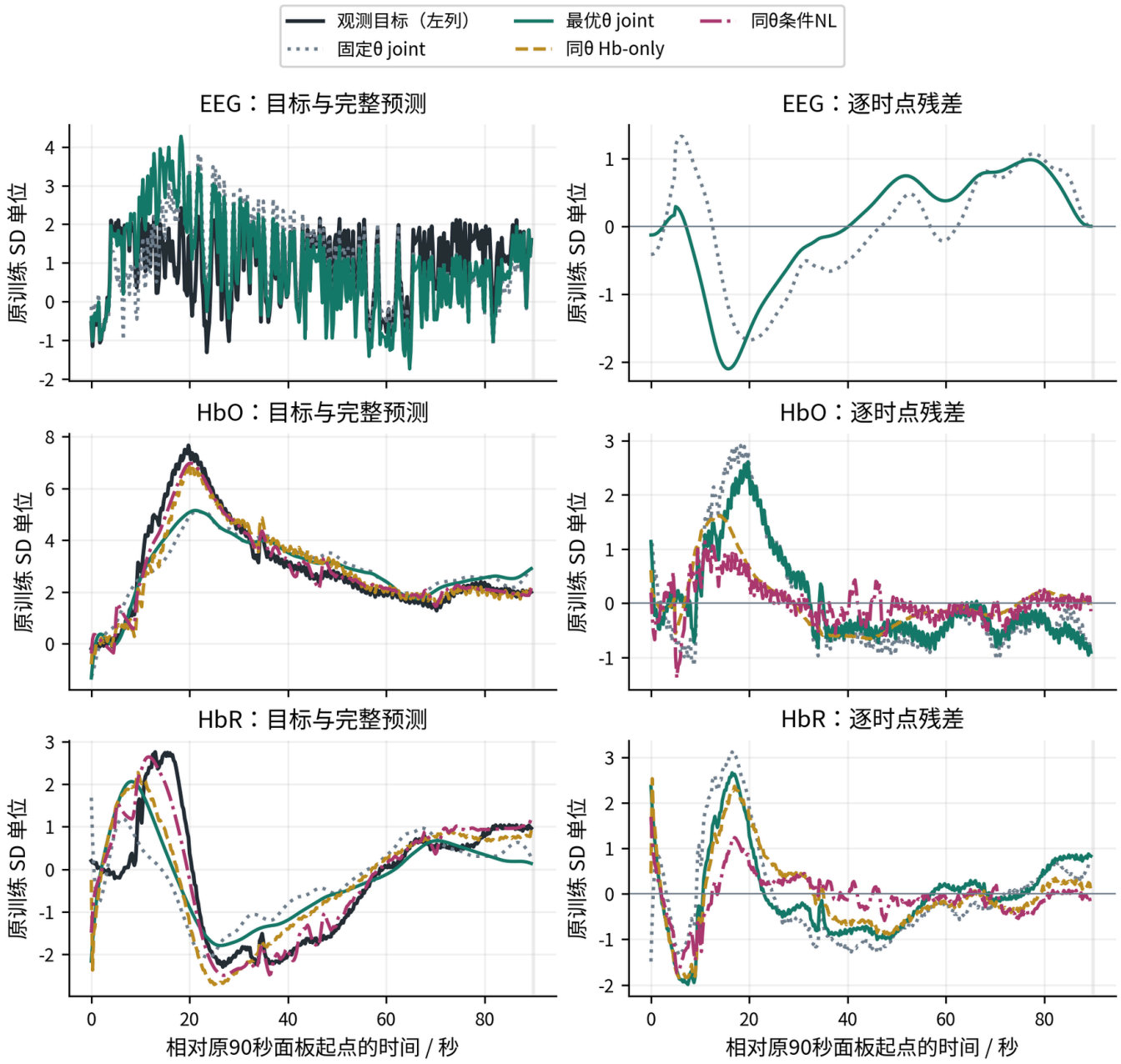
# 图 29




每个方块对应实际求解的离散 τ/κ 节点，没有插值。左图颜色是该节点 EEG/HbO/HbR 三个标准化 RMS 的最大值；右图要求三者同时 ≤ 0.5。灰色是未满足节点，绿色是共同节点。星号按最小 joint NMSE 选取，未必位于共同集合。投影跨度与触边不能当作置信区间；没有绿色节点不证明连续参数域全局无解。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/b5d3d000e7b276ce21b70cb9.json

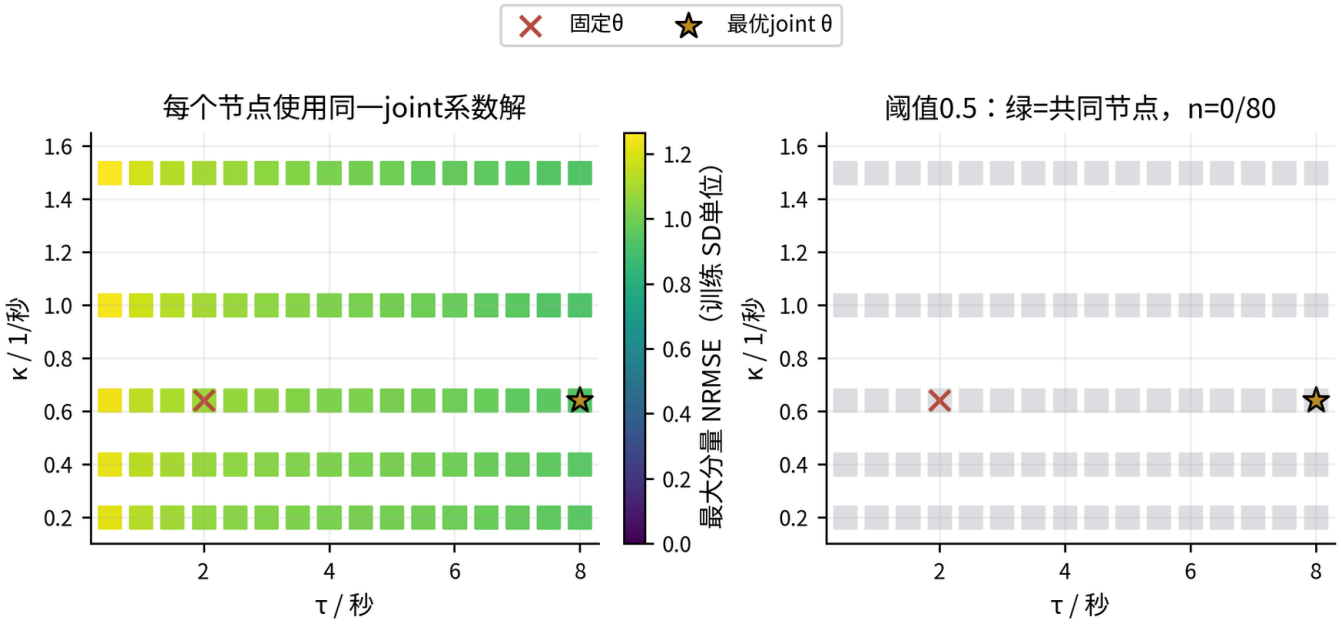
# 图 30




Simultaneous | VP005 | simultaneous_eeg_nirs__VP005__prefrontal__r1 | 90秒。选择理由：合法NL相对同θ线性Hb-only的绝对NMSE改善最大。固定θ joint NMSE=0.951；最优θ=(τ=8秒，κ=0.64)，joint NMSE=0.751。该θ EEG/HbO/HbR NRMSE=0.825/0.839/0.932。所有目标与预测经过相同父观测算子/参考；训练尺度固定。灰底为不评分末点，主图不展示该点的目标与预测，完整数组仍保留，未评分尾值不决定主轴。完整预测包含允许初态与常数项，残差是目标减预测。 本例逐模态读图：EEG评分观测峰峰幅3.74个训练SD；joint最大5秒段RMS在[15,20)秒，为1.94；HbO评分观测峰峰幅7.99个训练SD；joint最大5秒段RMS在[15,20)秒，为2.15；HbR评分观测峰峰幅5.06个训练SD；joint最大5秒段RMS在[15,20)秒，为2.28。局部RMS使用原评分mask，在相对原90秒起点的5秒非重叠段内计算，不是任务条件标签。条件NL Hb NMSE=0.189，同θ线性Hb-only NMSE=0.518；本例NL误差较小，线性-NL绝对差=0.329。 NL的HbO最大局部RMS在[10,15)秒，为0.787。 NL的HbR最大局部RMS在[5,10)秒，为1.29。 NL未收敛误差只作已找到上界，不验证上游EEG驱动约束。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/e644fde8c35736cbab097692.json

# 图 31




每个方块对应实际求解的离散 τ/κ 节点，没有插值。左图颜色是该节点 EEG/HbO/HbR 三个标准化 RMS 的最大值；右图要求三者同时 ≤ 0.5。灰色是未满足节点，绿色是共同节点。星号按最小 joint NMSE 选取，未必位于共同集合。投影跨度与触边不能当作置信区间；没有绿色节点不证明连续参数域全局无解。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/model_compatibility/20261023_v1/panels/tasks/linear/e644fde8c35736cbab097692.json